ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Программа повышения квалификации

«Цифровая платформа Дата Плат. Инженер по настройке цифровой программной платформы промышленного интернета вещей на базе ЦП ДатаПлат»

Тема 4. Функции реагирования. Методический материал

Оглавление

1. Общие сведения о документе 2
1.1. Назначение документа 2
1.2. Термины и сокращения 2
2. Конфигурирование Рабочих процессов 5
2.1. Модуль управления бизнес-процессами 5
2.2. Работа с бизнес-процессами 9
2.3. Конфигурирование бизнес-процесса 10
3. Экспертная база знаний 12
4. Функции модуля Управление событиями 20
4.1. Конфигурирование шаблонов событий 22
4.2. Функция Журнал событий 23
4.2.1. Просмотр Журнала событий 23
4.2.2. Просмотр события 24
4.3. Функция Конфигуратор контрольных условий 26
4.3.1. Конфигурирование контрольных условий 27
5. Функции модуля Управление уведомлениями 28
5.1. Конфигурирование уведомлений 34
5.2. Функция Журнал уведомлений 37
5.2.1. Просмотр Журнала уведомлений 37
5.2.2. Настройка интервала просмотра Журнала уведомлений 38
5.3. Процедура Визуализация уведомлений 39
5.4. Процедура Квитирование уведомлений 40
6. Конфигурирование панелей технологического мониторинга 41
6.1. Процедура Конструктор панелей технологического мониторинга 42
6.2. Конфигурирование панелей технологического мониторинга 44

1. Общие сведения о документе

1.1. Назначение документа

Настоящий документ содержит методические указания по выполнению практических заданий по работе программного комплекса ДатаПлат версии 3.0, доступных при эксплуатации комплекса конечным пользователем в части подсистем, составляющих ядро ПК ДП – Сервер информационной модели с веб-порталом. Целью практических заданий является приобретение умений и навыков практической деятельности по работе с ПК ДП.

Перед началом использования Сервера информационной модели с веб-порталом пользователям рекомендуется ознакомиться с настоящим документом.
Документ разбит на темы в соответствии с Программой повышения квалификации и представлен следующими файлами:

- Тема 1. Введение в ЦП ДП Методичка.docx
- Тема 2. Информационная модель производственной деятельности Методичка.docx
- Тема 3. Обработка и визуализация данных.Часть 1 Методичка.docx
- Тема 3. Обработка и визуализация данных.Часть 2 Методичка.docx
- Тема 4. Функции реагирования Методичка.docx (настоящий документ)
- Тема 5. Обзор функций администрирования Методичка.docx

1.2. Термины и сокращения

В документе приняты следующие сокращения:

Сокращение	Описание
АРМ	Автоматизированное рабочее место
БД	База данных
БДВР	База данных временных рядов
ЕИ	Единица измерения
ЕИП	Единый информационный портал
ИТ	Информационные технологии
НСИ	Нормативно-справочная информация
ПНСТ	Предварительный национальный стандарт
ПО	Программное обеспечение
РБД	Реляционная база данных
СУБД	Система управления базами данных (совокупность программных и лингвистических средств общего или специального назначения, обеспечивающих управление созданием и использованием баз данных)
ЦП ДП	Цифровая программная платформы промышленного интернета вещей на базе ЦП ДатаПлат
MES	(аббр. от англ. Manufacturing Execution System) - система управления производством
OPC	(аббр. от англ. Open Platform Communications, ранее англ. OLE for Process Control) — семейство программных технологий, предоставляющих единый интерфейс для управления объектами автоматизации и технологическими процессами

В документе приняты следующие термины или определения:

- авторизация (authorization): процесс предоставления субъекту полномочий, в том числе предоставление доступа на основе полномочий доступа;
- атрибут (attribute): собственная или общая характеристика, или свойство объекта/объектов,

которое можно использовать для описания его/их состояния, внешнего вида или других аспектов;

- аутентификация (authentication): процедура проверки подлинности;
- визуализация (visualization): использование компьютерной графики и обработки изображений для представления моделей или характеристик процессов или объектов для их понимания человеком;
- данные (data): предоставление информации в цифровом и формальном виде, пригодном для передачи, хранения, интерпретации или обработки;
- интернет вещей (Internet of Things, IoT): инфраструктура взаимосвязанных сущностей, систем и информационных ресурсов, а также служб, позволяющих обрабатывать информацию о физическом и виртуальном мире и реагировать на неё;
- интерфейс (interface): именованный набор операций (функций), обеспечивающий взаимодействие отдельных компонент информационной системы;
- информационная модель: это модель, представленная в виде информации, описывающей существенные для данного рассмотрения характеристики объекта, связи между ними, входы и выходы объекта и позволяющая путем подачи на модель информации об изменениях входных величин моделировать возможные состояния объекта;
- информация (information): данные, которые в определенном контексте имеют особое значение;
- компонент (component): модульная, развертываемая и заменяемая часть системы, которая инкапсулирует реализацию и предоставляет набор интерфейсов;
- объект (object): представляет собой экземпляр сущности и является простейшей информационной моделью;
- политика безопасности (security policy): правила, директивы и рекомендации по управлению, защите и распределению активов внутри организации и ее систем, включая конфиденциальную информацию и влияющие на систему активы и связанные с ними элементы;
- предприятие (enterprise): одна или несколько организаций, имеющих определенное назначение, общие цели и задачи по выпуску конкретной продукции или предоставлению определенных услуг;
- производственный процесс (manufacturing process): структурированный комплекс видов деятельности или работ, выполняемых с материалом для перевода его из сырья или заготовки в завершенное в дальнейшем состояние;
- ресурс (resource): любое устройство, инструмент или средство, за исключением сырья и компонентов конечной продукции, имеющихся в расположении предприятия для производства товаров и услуг;
- роль (role): набор возможностей использования;
- система промышленного Интернета вещей (industrial internet of things system, IIoT): система, которая связывает и интегрирует промышленные системы управления с корпоративными системами, бизнес-процессами и аналитикой;
- сущность (entity): обособленно существующий предмет реального мира (материальный или не материальный);
- типовая архитектура (reference architecture): результат применения структуры архитектуры к классу систем для предоставления рекомендаций и определения, анализа и решения общих важных архитектурных задач. Типовая архитектура может быть использована в качестве шаблона для конкретной архитектуры систем класса;
- цифровой двойник (Digital Twin): цифровая модель определенного физического элемента или процесса с потоками данных, обеспечивающими конвергенцию между физическим и виртуальным объектами при соответствующей скорости синхронизации;
- цифровая платформа (digital platform): это программная среда, в которой аппаратные

средства интегрируются с прикладными решениями, из платформ могут состоять надплатформенные объединения. Компонентами цифровой платформы являются: стандарты цифровой прослеживаемости (в т.ч. цифровой двойник), облако данных, модуль сбора данных, модуль интеграции данных (фильтрация, агрегация), модуль анализа данных (в реальном времени), готовые решения для создания приложений;

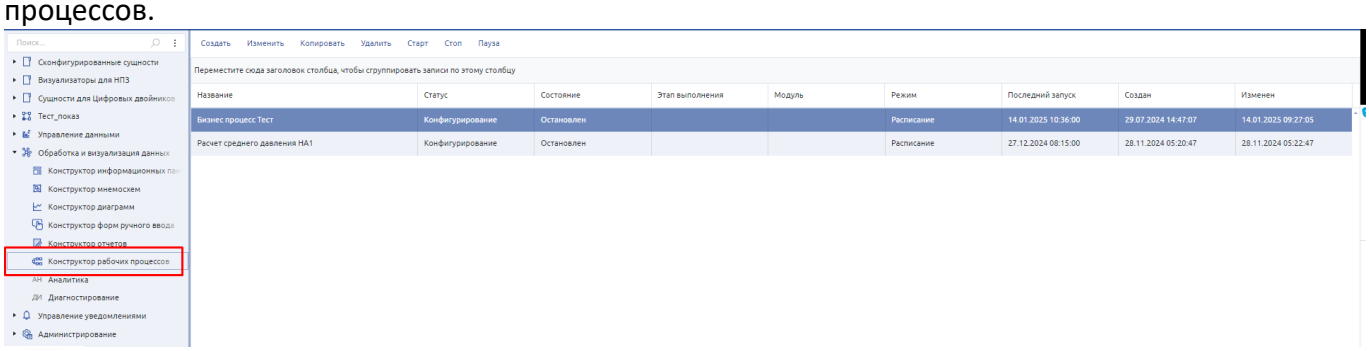
- элемент (element): базовая часть системы, имеющая характеристики состояния, поведения и идентификации.

2. Конфигурирование Рабочих процессов

2.1. Модуль управления Рабочими процессами

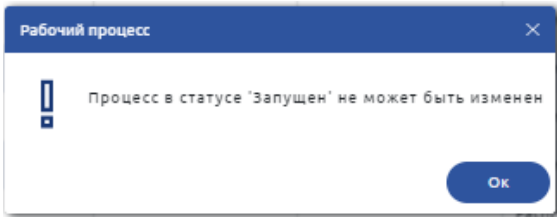
Теоретическая часть

Конструктор рабочих процессов вызывается из Главной экранной формы Единого информационного портала из меню Обработка и визуализация данных - > Конструктор Рабочих процессов.

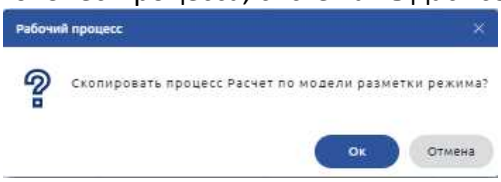


1 **Панель управления**

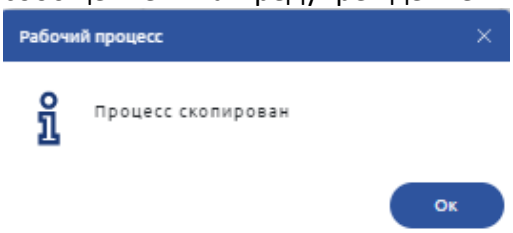
- **Создать** – при нажатии на кнопку создается новый бизнес-процесс и вызывается Конфигуратор бизнес-процесса, в поле Создан автоматически вносятся данные о дате и времени создания бизнес-процесса.
- **Изменить** - при нажатии на кнопку выделенный бизнес-процесс открывается в Конфигураторе бизнес-процессов для редактирования. После сохранения изменений в поле Изменен обновятся данные. Если нажать на кнопку **Запустить** в момент, когда статус Бизнес-процесса Запущен, то система выдаст сообщение типа Информация.



- **Копировать** – при нажатии на кнопку выполняется копирование выделенного бизнес-процесса, система выдаст сообщение типа Предупреждение.

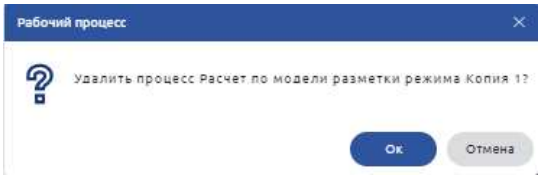


При нажатии на Ок выбранный рабочий процесс будет скопирован, система выдаст сообщение типа Предупреждение.

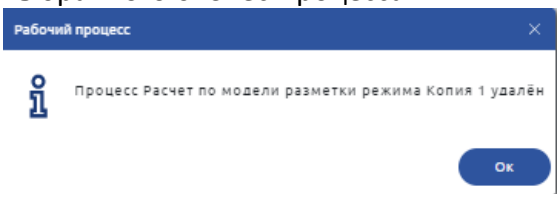


Скопированному бизнес-процессу будет присвоено имя <Имя скопированного бизнес-процесса> Копия 1.

- **Удалить** – при нажатии на кнопку выполняется удаление бизнес-процесса, система выдаст сообщение

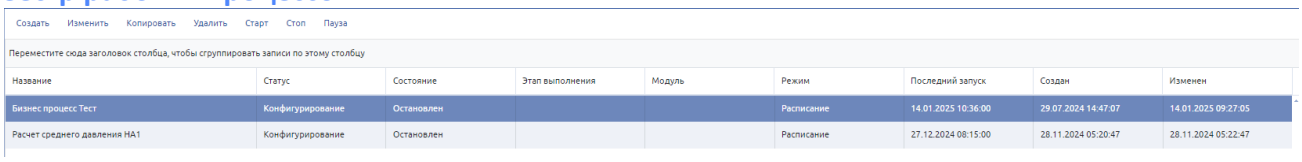


После подтверждения удаления пользователем, система выдаст сообщение об удалении выбранного бизнес-процесса



- **Старт** - при нажатии на кнопку выделенный бизнес-процесс запускается на выполнение, статус бизнес - процесса изменится на Запущен, отобразится соответсвующий этап выполнения, обновятся данные по последнему запуску.
- **Стоп** - при нажатии на кнопку выделенный бизнес-процесс (если он находится в состоянии Запущен) завершается, статус бизнес - процесса изменится на Остановлен.
- **Пауза** - при нажатии на кнопку выделенный бизнес-процесс приостанавливается.

2 Реестр рабочих процессов

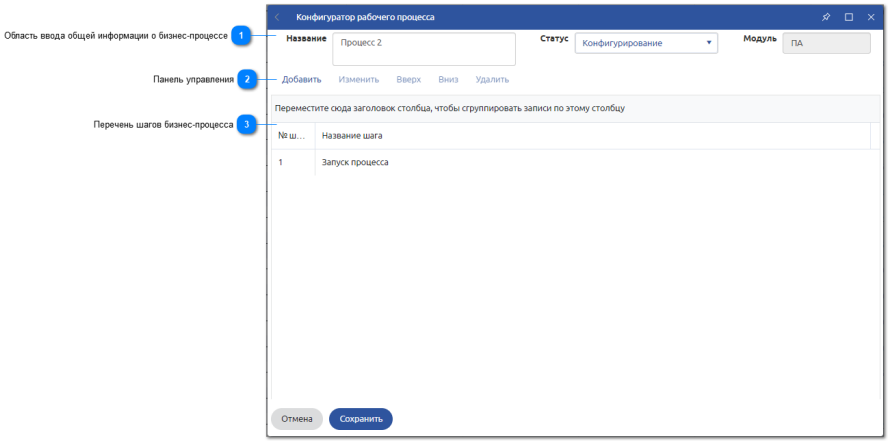


Реестр рабочих процессов содержит перечень всех рабочих процессов, созданных в системе. В реестре отображаются такие характеристики как:

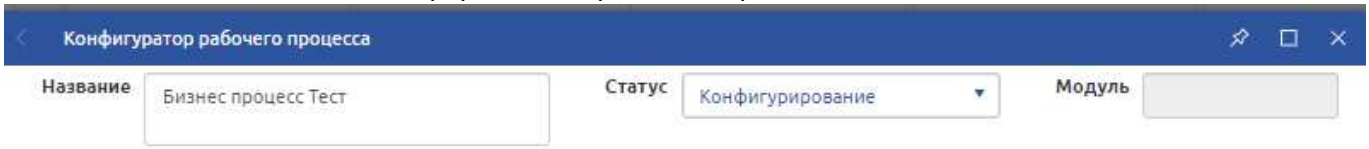
- **Название** – имя рабочего процесса, вводится в конфигураторе бизнес-процессов
- **Статус** - статус рабочего процесса. Изменение статуса происходит в конфигураторе рабочих процессов, статус рабочего процесса может иметь одно из трех значений: активен, не активен, конфигурирование.
  1. **Конфигурирование** - создание и настройка рабочего процесса, доступен для запуска вручную.
  2. **Активен** – рабочий процесс в данном статусе автоматически запускается при старте сервера процессов. Рабочий процесс в статусе Активен не может быть удален.
  3. **Не активен** – рабочий процесс настроен, но не подлежит запуску (запустить такой процесс нельзя).
- **Состояние** - состояние рабочего процесса: Остановлен или Запущен. Состояние меняется на основе ручного или автоматического (по расписанию) запуска/остановки.
- **Этап выполнения** - для рабочих процессов в состоянии Запущен отображается текущий исполняемый шаг (шаги настраиваются в конфигураторе рабочих процессов).
- **Модуль** - программный модуль, к которому относится рабочих процесс.
- **Режим** - режим запуска рабочего процесса: Расписание, Событие.
- **Последний запуск** - дата/время последнего запуска рабочего процесса
- **Создан** - дата/время создания рабочего процесса
- **Изменен** - дата/время последнего изменения рабочего процесса

Список рабочих процессов в Реестре может быть отсортирован по значению любой колонки.

1. Экранная форма Конфигуратора рабочего процесса

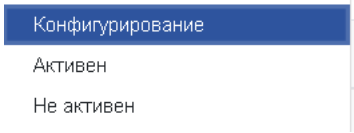


1 Область ввода общей информации о рабочем процессе



Область ввода общей информации рабочего процесса содержит поля для ввода общей информации:

- **Название** - поле для ввода названия рабочего процесса. Название рабочего процесса должно быть уникальным, проверка уникальности выполняется при сохранении.
- **Статус** - поле для задания статуса процесса. По умолчанию значение Конфигурирование.

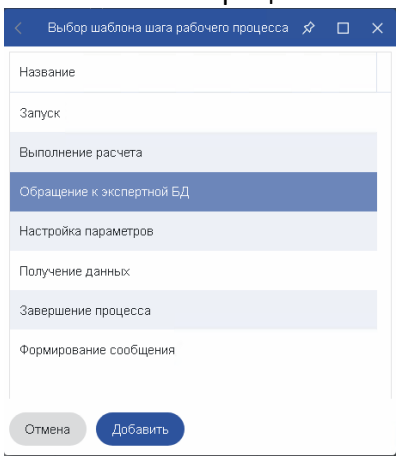


- **Модуль** - поле для задания программного модуля, к которому относится бизнес-процесс.

2 Панель управления

- **Добавить** - добавление нового шага процесса.
- **Изменить** - редактирование выбранного шага процесса
- **Вверх** - перемещение выбранного шага процесса вверх.
- **Вниз** - перемещение выбранного шага процесса вниз.
- **Удалить** - удаление шага процесса, необходимо подтверждение пользователя.

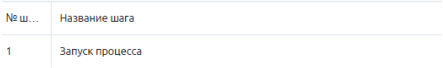
При нажатии на панели управления кнопки Добавить открывается экранная форма Выбор шаблона шага процесса.



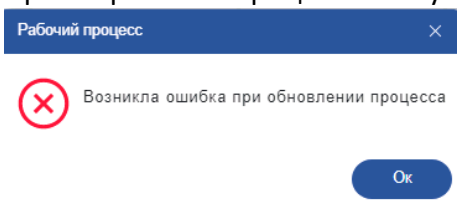
Необходимо выбрать шаблон шага процесса и нажать кнопку **Добавить**, выбранный шаблон будет

открыт для настройки.
При нажатии кнопки **Отмена** экранная форма Выбор шаблона шага бизнес-процесса закрывается.

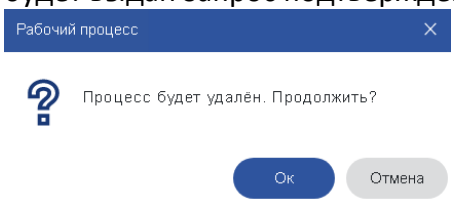
3 Перечень шагов бизнес-процесса



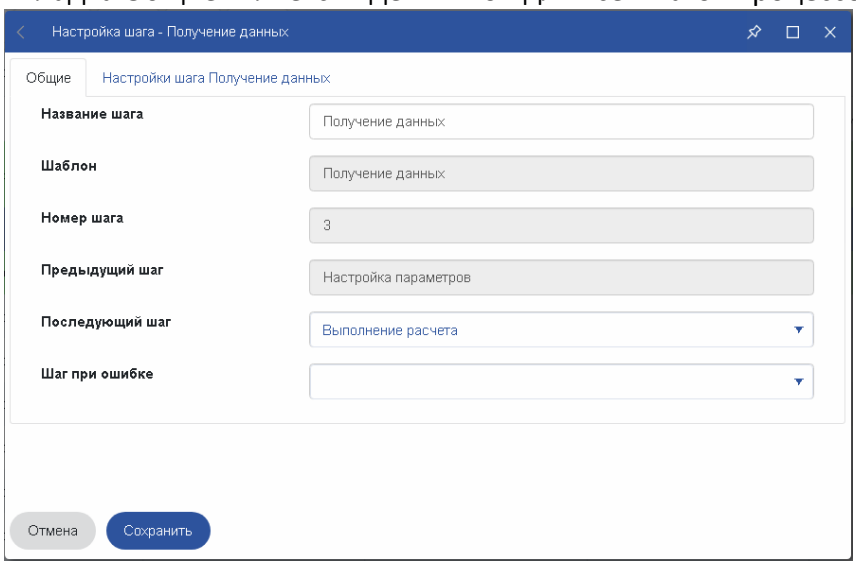
При создании нового рабочего процесса автоматически добавляется шаг **Запуск процесса**, который всегда является первым шагом.
Описание настройки шага **Запуск процесса** приведено в следующем разделе.
Кнопка **Сохранить** - сохранение изменений бизнес-процесса и закрытие экранной формы Конфигуратора процесса.
При сохранении процесса с не уникальным именем будет выдано сообщение об ошибке.



Кнопка **Отмена** - закрытие экранной формы Конфигуратора бизнес-процесса без сохранения изменений.
Для нового процесса, если он не был предварительно сохранен, при нажатии кнопки **Отмена** будет выдан запрос подтверждения.



При нажатии Ок процесс будет удален. При нажатии Отмена Конфигуратор рабочего процесса остается открытым.
Экранная форма Шаг процесса содержит две вкладки Общие и Настройки.
Вкладка Общие является идентичной для всех шагов процессов.



Описание полей вкладки Общие:

- **Название шага** - редактируемое поле, содержащее название шага бизнес процесса. По умолчанию при создании шага поле содержит название шаблона бизнес-процесса.
- **Шаблон** - не редактируемое поле, содержит название шаблона шага бизнес-процесса.
- **Номер шага** - не редактируемое поле, содержит номер шага бизнес-процесса.

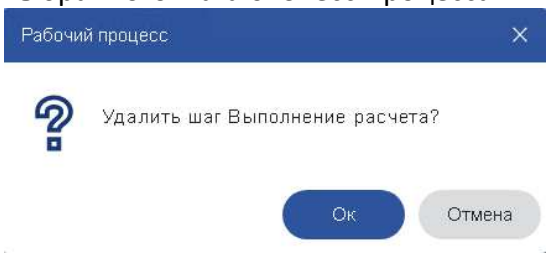
- **Предыдущий шаг** - не редактируемое поле, содержит название предыдущего шага.
- **Последующий шаг** - не редактируемое поле, содержит название последующего шага.
- **Шаг при ошибке** - не реализовано в текущей версии.

При нажатии на панели управления кнопки **Изменить** выбранный шаг бизнес-процесса открывается в режиме редактирования.

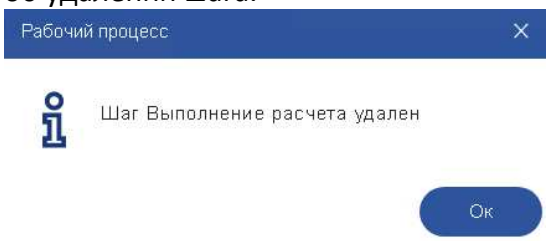
При нажатии на панели управления кнопки **Вверх** выбранный шаг бизнес-процесса перемещается на один шаг вверх без дополнительного информирования пользователя. Автоматически выполняется пересчет значений полей на вкладке Общие.

При нажатии на панели управления кнопки **Вниз** выбранный шаг бизнес-процесса перемещается на один шаг вниз без дополнительного информирования пользователя. Автоматически выполняется пересчет значений полей на вкладке **Общие**.

При нажатии на панели управления кнопки **Удалить** выдается запрос подтверждения удаления выбранного шага бизнесс-процесса.



При нажатии кнопки ОК шаг бизнес-процесса будет удален и выдано информационное сообщение об удалении шага.



2.2. Работа с бизнес-процессами

Теоретическая часть

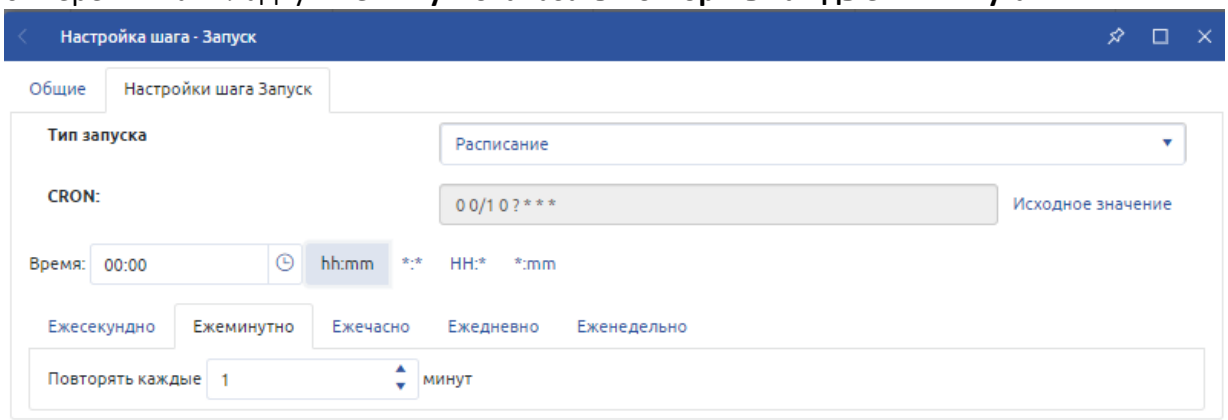
1. Запуск.
1.1 Для запуска рабочего процесса нужно открыть Конструктор рабочих процессов (далее РП);
1.2 Выделить нужный процесс;
1.3 Нажать на кнопку **Старт**. При этом:
- строка с выбранным бизнес-процессом окрасится в зеленый цвет,
- состояние РП перейдет в статус **Запущен**,
- в поле **Этап выполнения** будут автоматиченски меняться значение (в соответствии с текущим шагом процесса)
- поле **Последний запуск** будет введена текущая дата/время
- в соответствии с перечнем шагов будут выполнены все настроенные в рабочем процессе функции.
2. Остановка РП.
2.1 Для остановки бизнес-процесса нужно выделить нужный РП;
2.2 Нажать на кнопку **СТОП**. При этом:
- строка с выбранным бизнес-процессом окрасится в серый цвет,
- состояние БП перейдет в статус **Остановлен.**
3. Пауза. Для прерывания рабочего процесса с использованием функции **Пауза в**ыделить нужный процесс;
3.2 Нажать на кнопку **Пауза**;

3.3 Для продолжения бизнес-процесса нажмите кнопку **СТАРТ.**
4. Удалить рабочий процесс. Нажмите кнопку **Удалить**. Все шаги выбранного процесса и строка с его характеристиками будет удалена.
5. Копировать рабочий процесс. Для копирования нужно выделить процесс-оригинал и нажать кнопку Копировать. В конец перечня бизнес процессов будет скопирован выбранный бизнес процесс. Состав шагов и их настройки будут аналогичны оригиналу, в названии к названию оригинала будет добавлено слово ...Копия 1
6. **Создать/Изменить** рабочий процесс. Данные функции подробно рассмотрены в разделе Конфигурирование рабочего процесса.

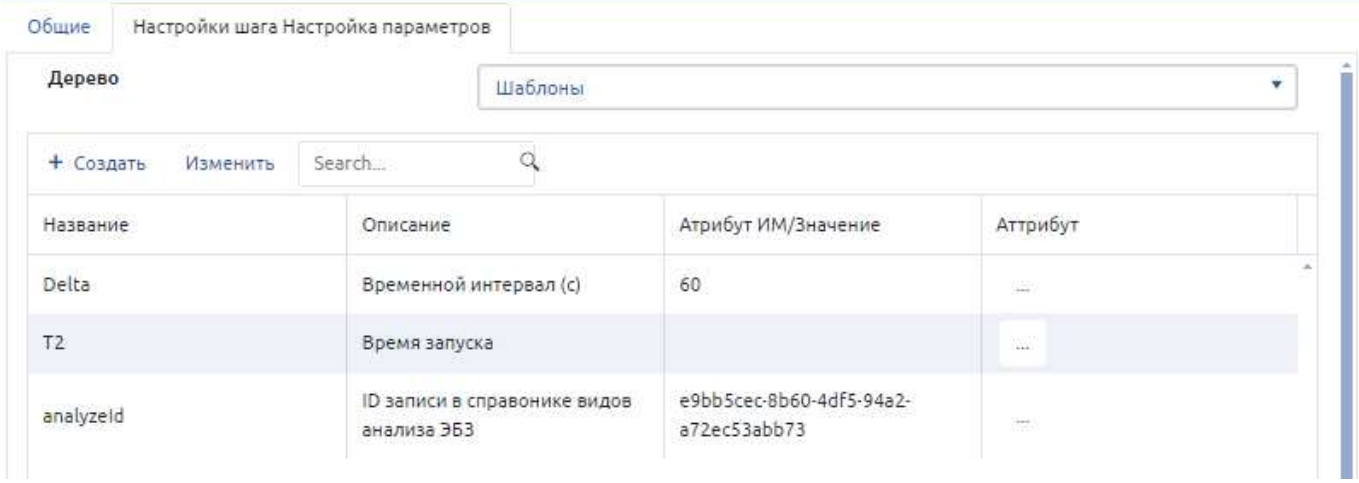
2.3. Конфигурирование рабочего процесса

Практическая часть

1. В меню единого информационного портала выбрать пункт Обработка и визуализация данных / Конструктор рабочих процессов. Откроется форма со списком рабочих процессов.
2. Нажать кнопку **Создать**. Откроется окно Конфигуратор рабочего процесса.
3. В поле **Название** ввести название рабочего процесса (см таблица).
4. Выделить первый шаг **Запуск процесса**. Нажать кнопку **Изменить**.
5. Перейти на вкладку **Настройки шага Запуск.**
6. Перейти на вкладку **Ежеминутно**. Указать **Повторять каждые «1 минута».**

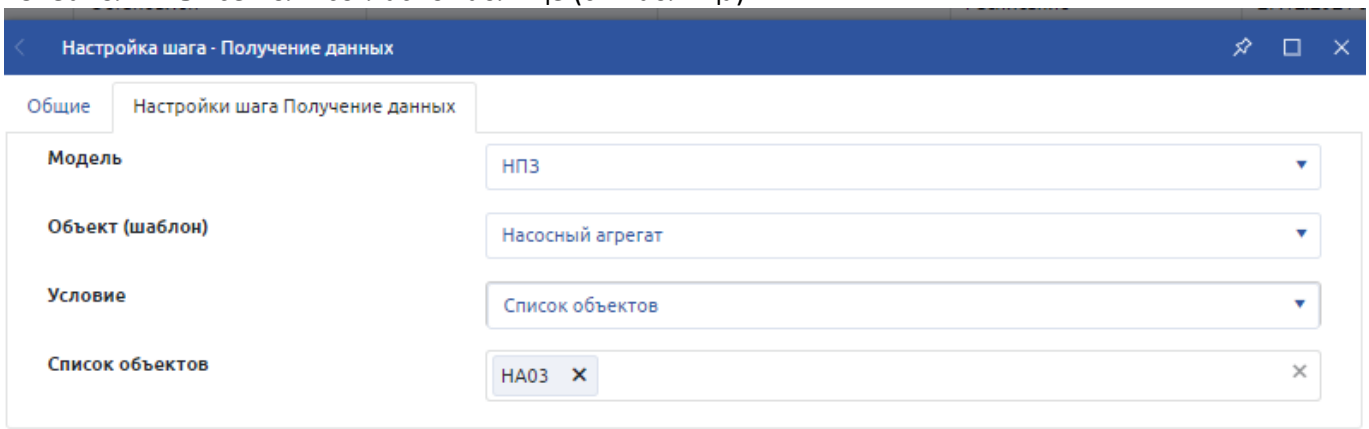


7. Нажать кнопку **Сохранить**. Откроется окно Конфигуратор рабочего процесса.
8. Нажать кнопку **Добавить**. Откроется окно Выбор шаблона шага рабочего процесса.
9. Выбрать шаблон **Настройка параметров**. Нажать кнопку **Добавить**. Откроется окно Настройка шага - Настройка параметров.
10. Убедиться, что поле Предыдущий шаг = название предыдущего шага.
11. Перейти на вкладку Настройки шага/ Настройка параметров. В списке 2 параметра: **Delta** и **T2.**
12. Выделить строку с параметром **Delta**. Нажать кнопку **Изменить**. Откроется окно **Изменить**.
13. Заполнить поле Атрибут ИМ / Значение / ввести данные согласно примеру. Нажать кнопку **Обновить**. (см таблица)

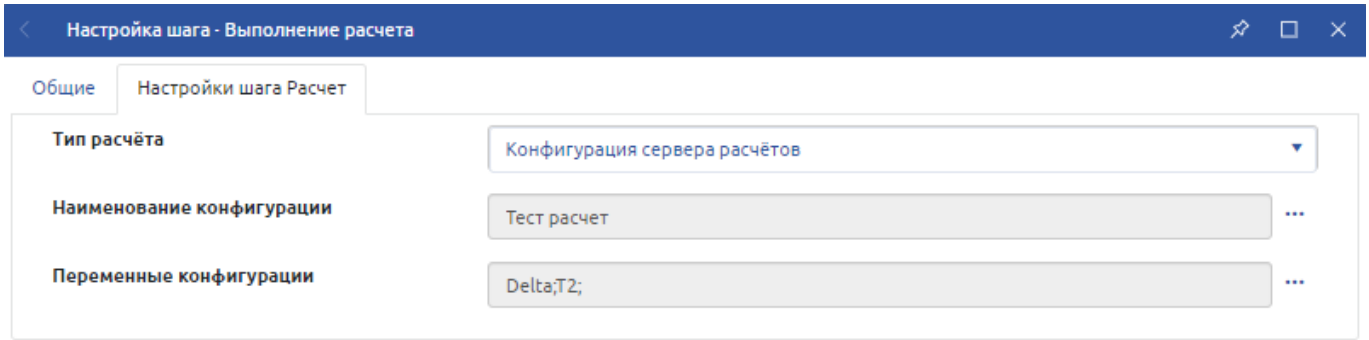


Поле «Дерево» в представленном примере заполнять не нужно. По умолчанию в нем указывается «Шаблоны». Значение в поле будет влиять на список сущностей, предлагаемых для настройки дополнительных параметров рабочего процесса, которые в данном примере не рассматриваются).

14. Нажать кнопку **Сохранить**. Откроется окно Конфигуратор рабочего процесса.
15. Нажать кнопку **Добавить**. Откроется окно Выбор шаблона шага рабочего процесса.
16. Выбрать шаблон **Получение данных**. Нажать кнопку **Добавить**. Откроется окно Настройка шага - Получение данных.
17. В поле Название шага ввести название. Убедиться, что поле Предыдущий шаг = название предыдущего шага. (см таблица)
18. Перейти на вкладку Настройки шага Получение данных.
19. Заполнить все поля согласно таблице (см таблица)



20. Нажать кнопку **Сохранить**. Откроется окно Конфигуратор рабочего процесса.
21. Нажать кнопку **Добавить**. Откроется окно Выбор шаблона шага рабочего процесса.
22. Выбрать шаблон **Выполнение расчета**. Нажать кнопку **Добавить**. Откроется окно Настройка шага - Выполнение расчета.
23. Убедиться, что поле Предыдущий шаг = название предыдущего шага. (см таблица)
24. Перейти на вкладку Настройки шага Расчет.
25. Заполнить поля согласно таблице. (см таблица)



26. Нажать кнопку **Сохранить**. Откроется окно Выполнение расчета.
27. Нажать кнопку **Сохранить**. Данные сохранены. Откроется окно Конфигуратор рабочего процесса.
28. Выбрать созданный **БП Тест расчет**, нажать кнопку **Старт**. БП успешно запущен.
29. В ИМ НПЗ / КНС / Насосный блок1 / НА03 / атрибут Давление среднее, вывести атрибут на тренд. В результате при запущенном БП, расчет должен происходить через каждые 60 сек. При запущенном имитаторе значения должны меняться, при не запущенном – нет.

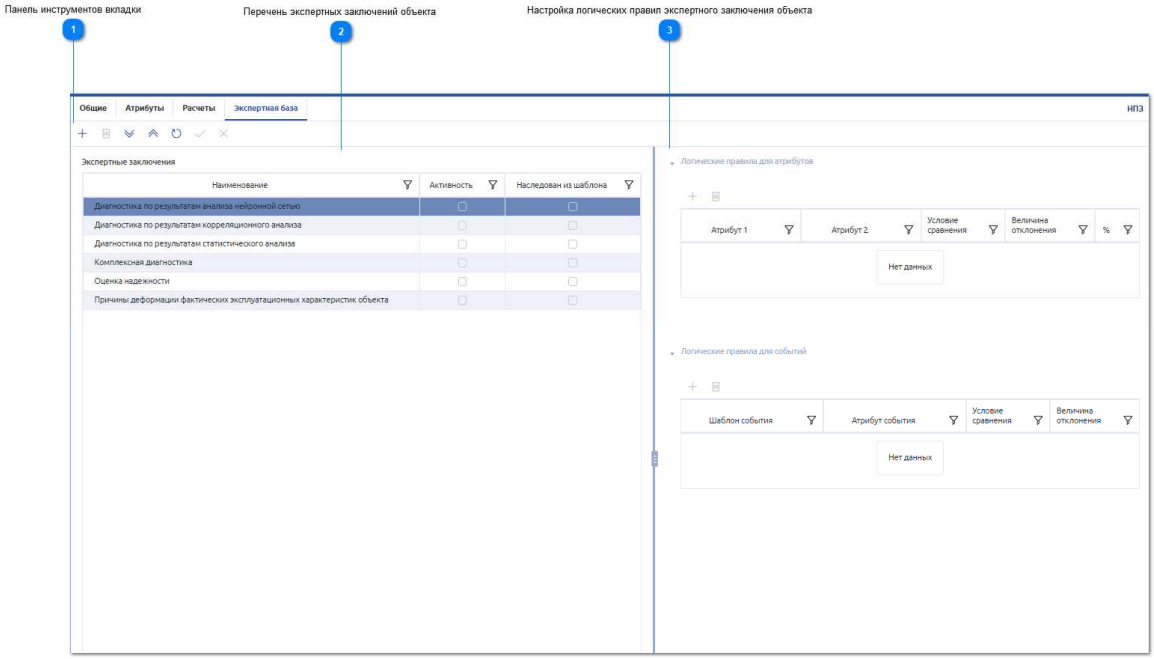
Заполнить данные согласно таблице:

Параметр	Значение	Шаг
Название	Бизнес процесс тест	3
Атрибут ИМ / Значение	60	13
Название шага	Выбор объекта	17
Модель	НПЗ	19
Объект (шаблон)	Насосный агрегат	19
Условие	Список объектов	19
Список объектов	НА03	19
Тип расчёта	Конфигурация сервера расчётов	25
Наименование конфигурации	Тест расчет	25
Переменные конфигурации	Delta, T2	25

3. Экспертная база знаний

Теоретическая часть

Вкладка **Экспертная база** предназначена для просмотра, создания и редактирования экспертных заключений объекта. Внешний вид вкладки представлен на рисунке ниже:



1 Панель инструментов вкладки

При открытии вкладки на панели инструментов должны появиться следующие компоненты:

Добавить – кнопка становиться активной при выборе Вида экспертного анализа в Перечне экспертных заключений объекта. При нажатии на кнопку в Перечне экспертных заключений объекта для выбранного вида экспертного анализа появляется запись с новым экспертным заключением.

Удалить – кнопка становится активной при выборе собственного экспертного заключения в Перечне экспертных заключений объекта.

Развернуть всё – при нажатии на кнопку открываются все вложенные экспертные заключения в Перечне экспертных заключений объекта.

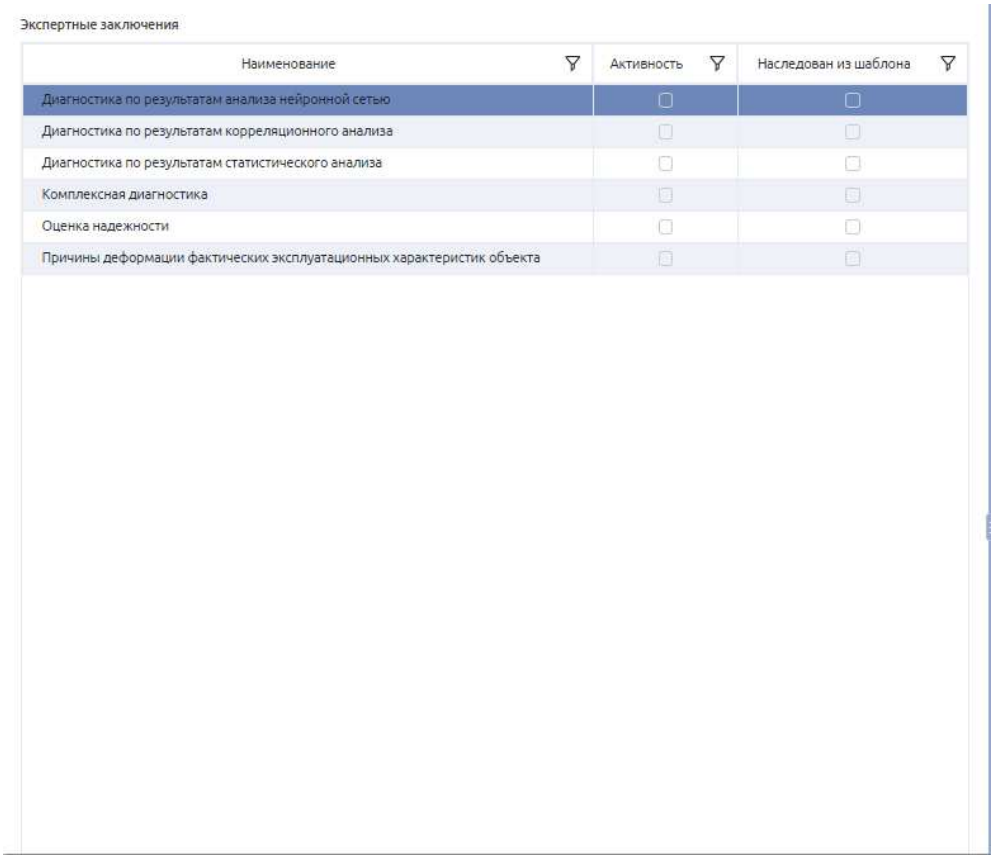
Свернуть всё – при нажатии на кнопку сворачиваются все вложенные экспертные заключения в Перечне экспертных заключений объекта.

Обновить – при нажатии на кнопку обновляется Перечень экспертных заключений объекта.

Сохранить – кнопка становится активной при наличии несохраненных изменений на вкладке.

Отменить – кнопка становится активной при наличии несохраненных изменений на вкладке.

2 Перечень экспертных заключений объекта



В области **Перечень экспертных заключений объекта** отображаются записи об экспертных заключениях, сгруппированные по видам экспертного анализа. Перечень видов экспертного анализа заполняется из системного справочника «Виды экспертного анализа». Настройка записей справочника «Виды экспертного анализа» выполняется в Подсистеме управления НСИ.

В **Перечень экспертных заключений объекта** отображаются записи со следующими параметрами:

Наименование – поле с наименованием вида экспертного анализа или экспертного заключения.

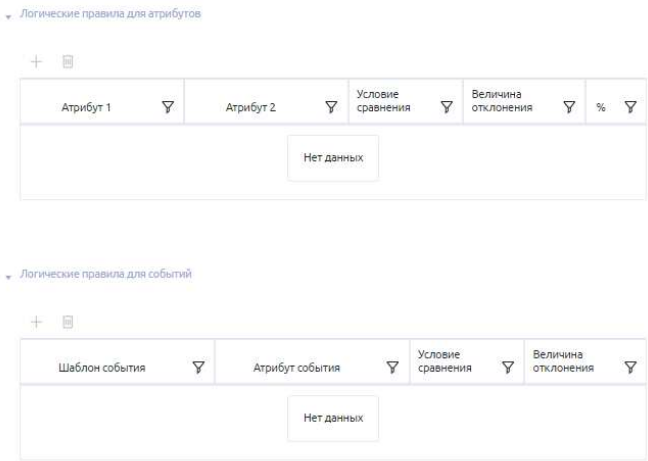
Активность – чек-бокс активности (блокировки) вида экспертного анализа или экспертного заключения.

·если чек-бокс выключен, то вид экспертного анализа или экспертное заключение неактивен (заблокирован).

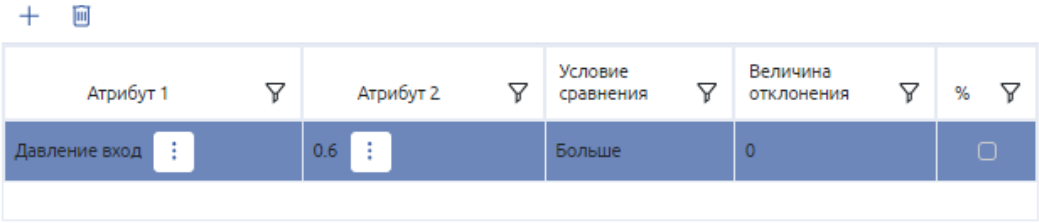
·если чек-бокс включен, то вид экспертного анализа или экспертное заключение неактивен активен.

Наследован из шаблона – чек-бокс с меткой о наследовании выбранного экспертного анализа из шаблона объектов.

3 Настройка логических правил экспертного заключения объекта



Область **Настройка логических правил экспертного заключения объекта** делится на 2 части: **1.Логические правила по атрибутам**



В области **Логические правила по атрибутам** размещены следующие компоненты:

Добавить – при нажатии на кнопкупоявляется новая запись в Перечне логических правил по атрибутам.

Удалить – кнопка становится активной при выборе записи в Перечне логических правил для атрибута.

Таблица содержит следующие параметры:

Атрибут 1 – поле выбора атрибута 1, при нажатии на кнопку открывается окно выбора атрибута редактируемого объекта.

Атрибут 2 – поле выбора атрибута 2, при нажатии на кнопку открывается окно выбора атрибута редактируемого объекта. Окно выбора атрибута также содержит чек-бокс **Задать значение** и поле для ввода значения.

Условие сравнения – показатель, с помощью которого формируется условие сравнения Атрибута 1 с Атрибутом 2. Возможные варианты значений: меньше, равно, больше, меньше равно, больше равно;

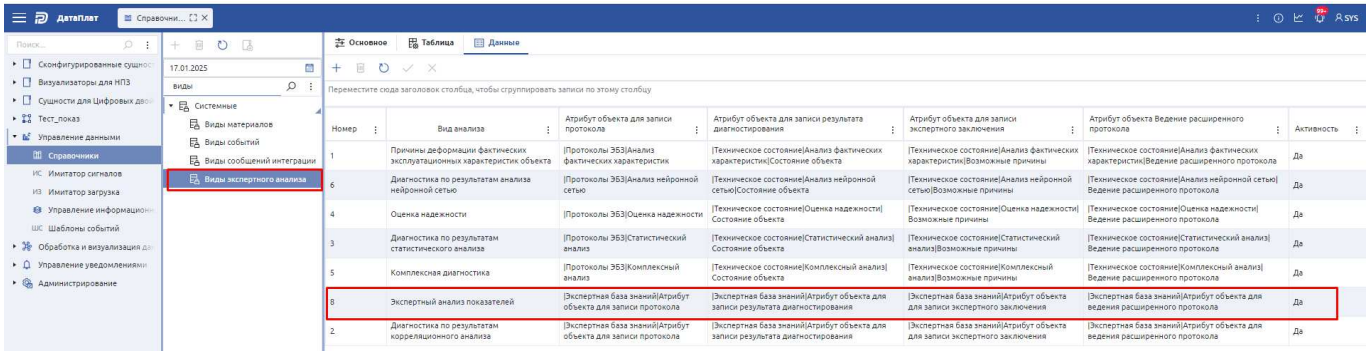
Величина отклонения – значение отклонения, которое используется для формирования логического правила и необходимо для срабатывания данного экспертного заключения;

% - при нажатии на данную кнопку значение Величины отклонения будет обозначать значение % отклонения Атрибута 1 от Атрибута 2.

2. Логические правила по событиям (в текущей версии не реализованы).

Практическая часть

1. Создание атрибутов в объекте ИМ для Экспертной базы знаний. Перечень и наименования атрибутов должны соответствовать атрибутам записи Системного Справочника «Виды анализа».



В тестовой среде данная запись создана заранее. При ее отсутствии запись необходимо создать вручную.

1.1 Открыть инфомодель НПЗ / КНС / Насосный блок1 / НА03 / перейти на вкладку Атрибуты

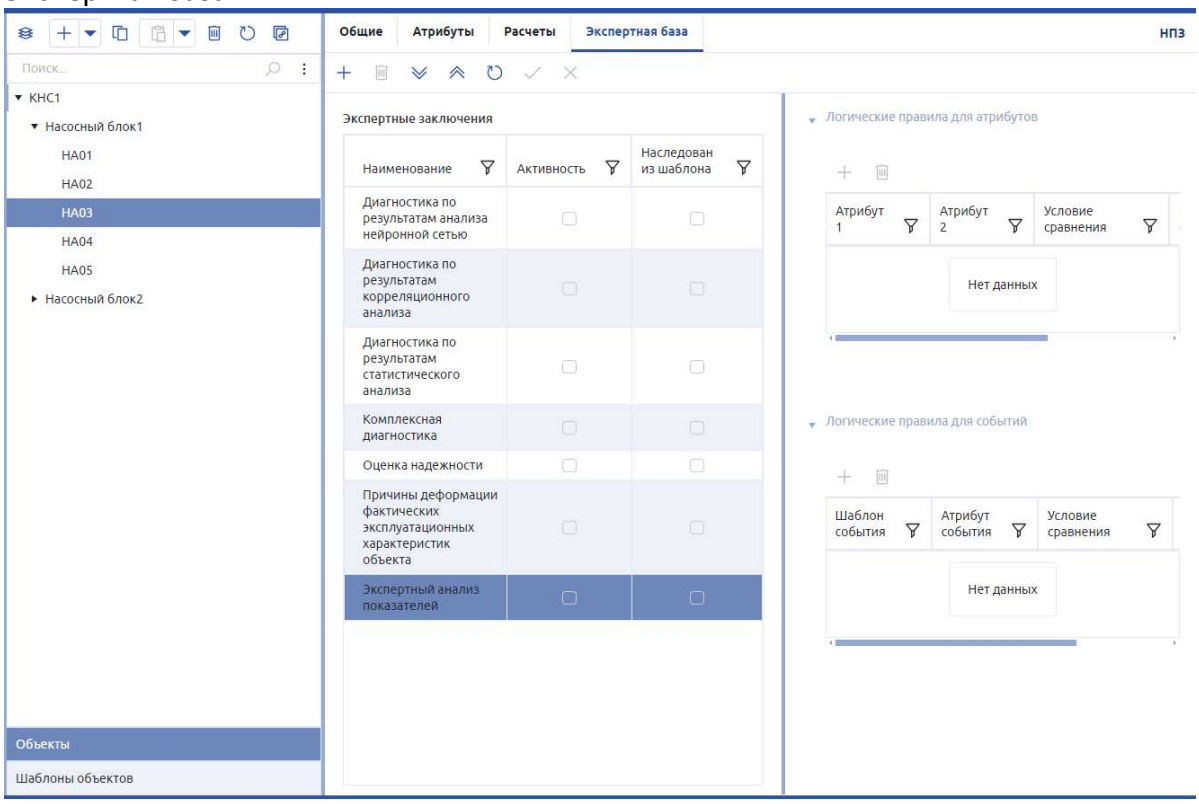
1.2 Добавить атрибуты согласно таблице

Тип	Наименование	Описание	Тип данных	Значение	Источник	Настройка
Атрибут	Экспертная база знаний	ЭБЗ				
Дочерний атрибут	Атрибут объекта для записи протокола	Атрибут объекта для записи протокола	-	-	Временные ряды	Tag_191 (сгенерировать автоматически)
Дочерний атрибут	Атрибут объекта для записи результата диагностирования	Атрибут объекта для записи результата диагностирования. НСИ Диагностированное состояние объекта	- справочник: Диагностированное состояние объекта -выбор поля справочник: 1. Ключ - Номер 2. Значение - Сосотояние	*Значение из справочника*	Временные ряды	Tag_190 (сгенерировать автоматически)
Дочерний атрибут	Атрибут объекта для записи экспертного заключения	Атрибут объекта для записи экспертного заключения	строка	-	Временные ряды	Tag_189 (сгенерировать автоматически)
Дочерний атрибут	Атрибут объекта для ведения расширенного протокола	Атрибут объекта Ведение расширенного протокола (да/нет)	целое число	2	-	-

2. Конфигурирование логического правила для ЭБЗ

2.1 Открыть Информационные модели - НПЗ, выбрать Объект НА03, перейти на вкладку

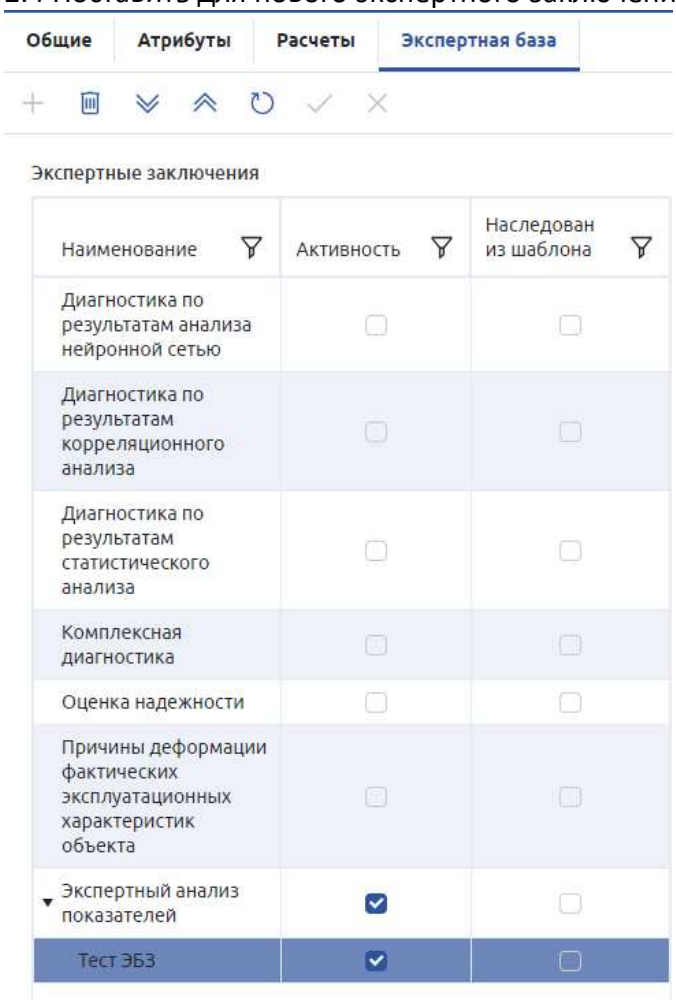
Экспертная база



2.2 В перечне методов анализа активировать метод Экспертный анализ показателей (установить галочку)

2.3 Кнопкой «+» создать новое экспертное заключение, переименовать на Тест ЭБЗ с добавлением уникального номера обучающегося

2.4 Поставить для нового экспертного заключения Тест ЭБЗ флаг Активность (галочка)

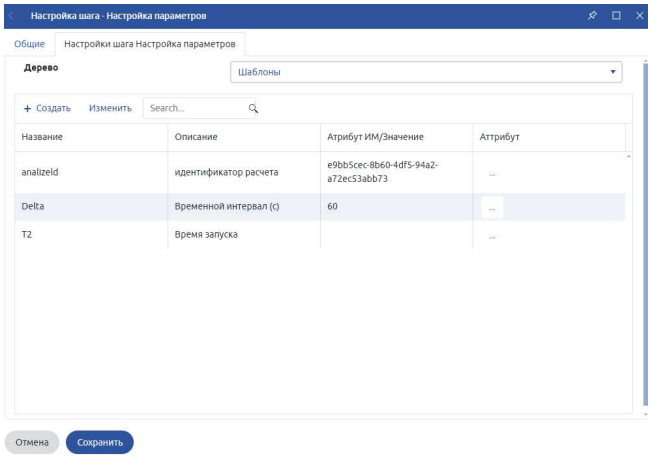


2.5 В окне Атрибуты кнопкой + добавить новый атрибут
2.6 Заполните строку с новым атрибутом согласно таблице. Сохранить внесенные изменения.

Параметр	Значение
Атрибут 1	Давление выход
Атрибут 2	Давление среднее
Условие сравнения	Меньше или равно
Величина отклонения	0

3. Добавление шага Рабочего процесса (далее РП) в созданный ранее РП "Бизнес процесс тест"
3.1 Выбрать ранее настроенный РП, выбрать шаг Настройка параметров / Изменить, перейти на вкладку Настройки шага Настройка параметров, добавить в таблицу параметр согласно таблице

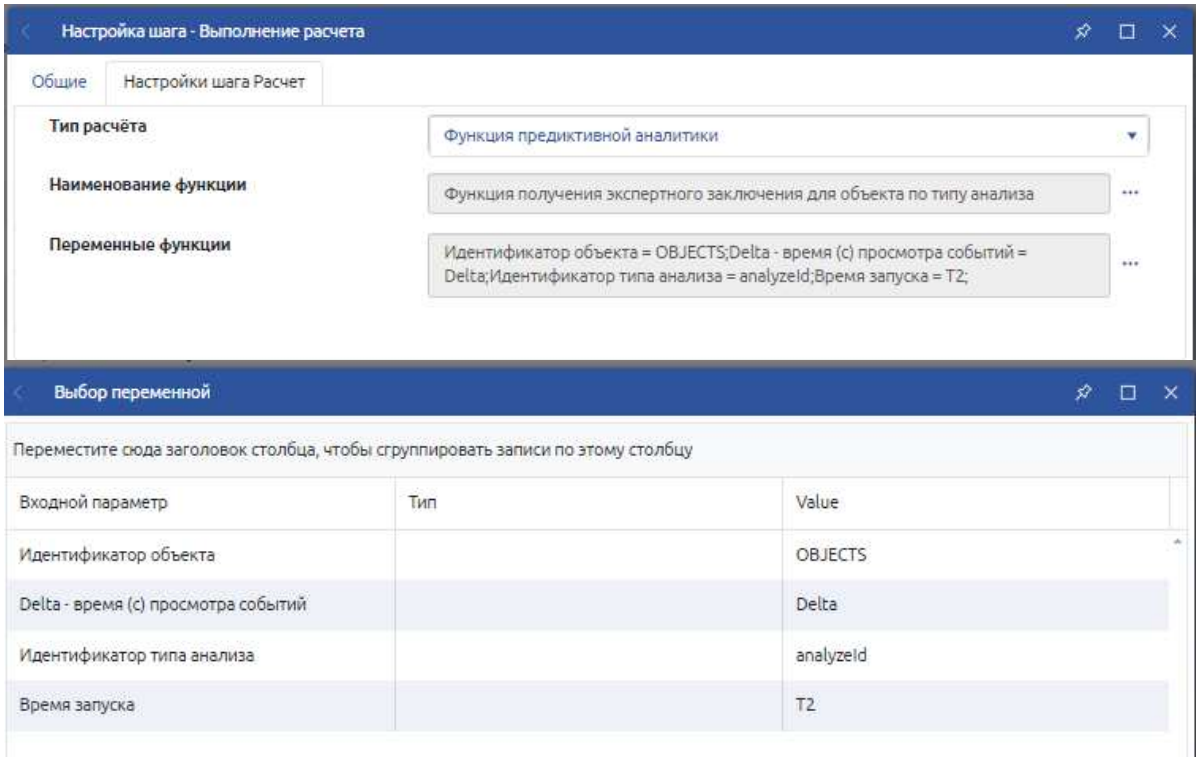
Параметр	Значение
Название	analizeId
Описание	идентификатор расчета
Атрибут ИМ/значение	например, e9bb5cec-8b60-4df5-94a2-a72ec53abb73 * * в случае настройки идентификатора для нового вида анализа нужно узнать Id справочника путем подключения к БД стенда через DBeaver (обратитесь к преподавателю)



Сохранить изменения. Откроется окно Конфигуратор рабочего процесса .

3.2 Нажать кнопку Добавить . Откроется окно Выбор шаблона шага рабочего процесса
3.3 Выбрать шаблон Выполнение расчета . Нажать кнопку Добавить . Откроется окно Настройка шага - Выполнение расчета
3.4 Перейти на вкладку Настройки шага Расчет
3.5 Заполнить все поля согласно таблице

Параметр	Значение
Тип расчета	Функция предиктивной аналитики
Наименование функции	Функция получения экспертного заключения для объекта по типу анализа
Переменные конфигурации	1. Идентификатор объекта - OBJECTS 2. Delta - время (с) просмотра событий - Delta 3. Идентификатор типа анализа - analyzeId 4. Время запуска - T2

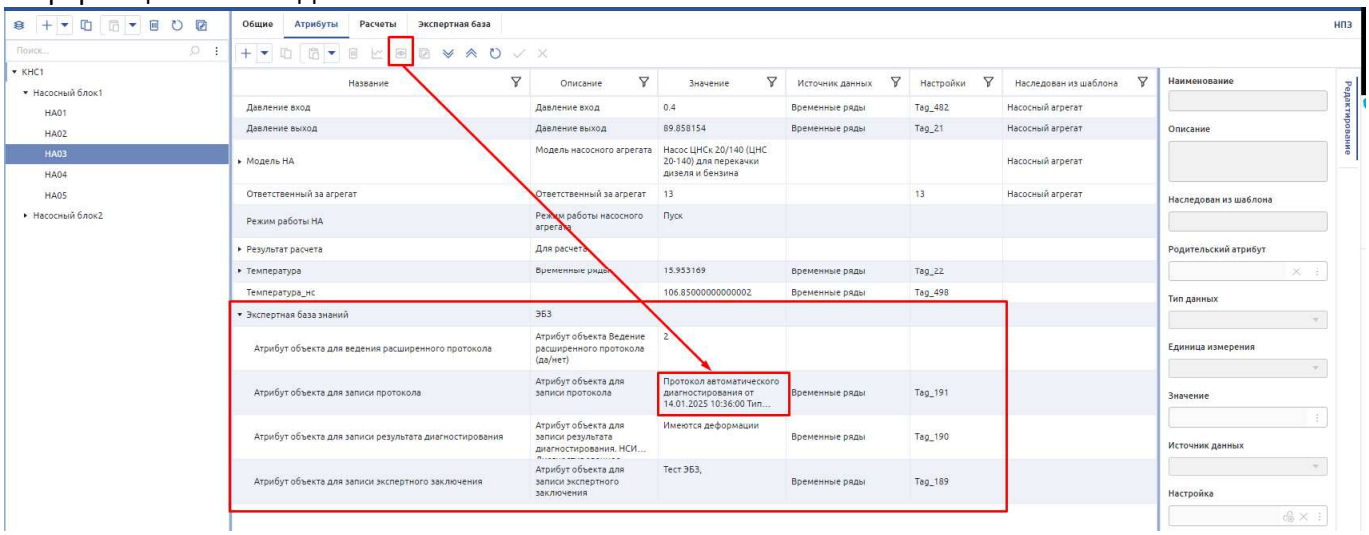


Сохранить изменения. Откроется окно Конфигуратор рабочего процесса . Нажать кнопку Сохранить.

4. Просмотр результата экспертного заключения

4.1 В конфигураторе Рабочих процессов запустить измененный рабочий процесс.

4.2 Просмотреть результаты диагностирования можно в соответствующих атрибутах Информационной модели



Для удобства просмотра лога расчата нужно выбрать атрибут с логом и нажать кнопку «Показать значение атрибута».

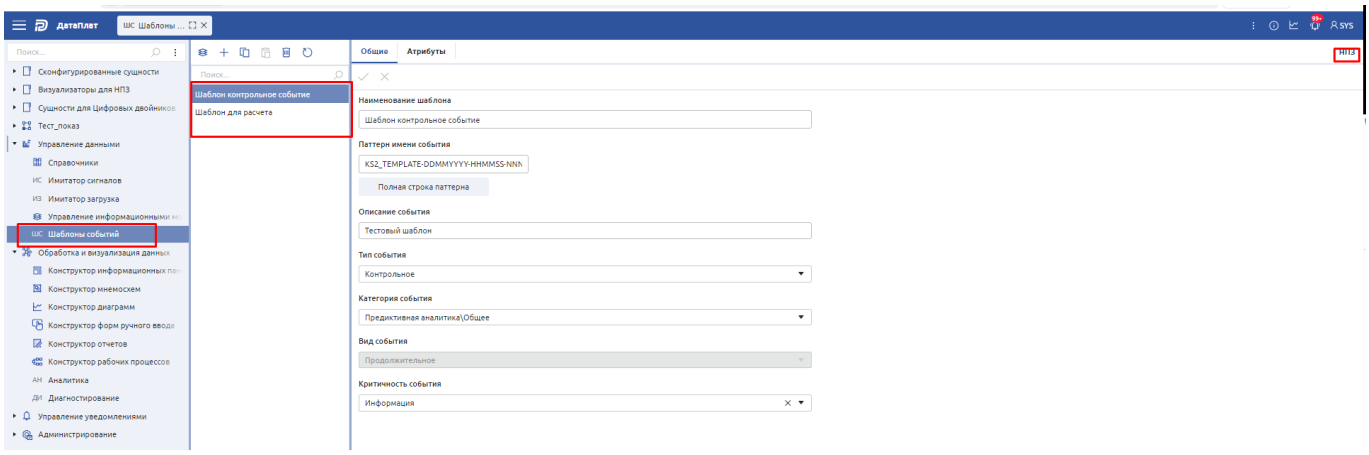
4. Функции модуля Управление событиями

Теоретическая часть

При работе с функциями Модуля управления событиями конечный пользователь должен придерживаться определенной логической последовательности вызова функций, внесения и сохранения данных в ЦП ДП. Ключевые логические цепочки действий конечного пользователя могут быть направлены на следующее:

- Конфигурирование шаблонов событий;
- Конфигурирование контрольных условий;
- Журнал событий.

Путь в меню главной экранной формы информационного портала Управление данными / Шаблоны событий.



События, реализованные в системе, подразделяются на следующие типы:

- **программные** – формируются на основе шаблона по запросам программных модулей, реализованы на уровне программного кода и недоступны для управления пользователям;
- **контрольные** – формируются на основе шаблона при выполнении условий, заданных в контрольных условиях, которые могут создаваться и активироваться пользователями системы.

События могут быть двух видов: мгновенные и продолжительные:

- мгновенные события, как следует из их названия, происходят в определенный момент времени.
- продолжительные события характеризуются временем начала и временем завершения, и соответственно имеют длительность.
- программные события являются мгновенными, контрольные – продолжительными.

В экранной форме представлен упорядоченный по алфавиту список наименований шаблонов событий для выбранной информационной модели. В верхней части области отображается строка для ввода и применения фильтра по наименованию шаблонов событий.
В каждый момент времени в списке может быть выбран только один шаблон события. Изменение выбора текущего шаблона события приводит к перерисовке основной области экрана.

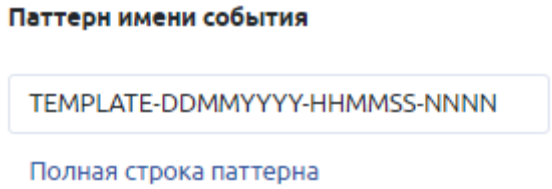
Вкладка «Общие»:

1. Наименование шаблона события должно быть уникальным.
2. Паттерн имени события - является шаблоном, используемым при формировании идентификатора события, и имеет следующую структуру:

Блок 1							Блок 2									Блок 3							Блок 4			
T	T	T	T	T	T	-	Y	Y	Y	Y	M	M	D	D	-	H	H	M	M	S	S	-	N	N	N	N

Где:

Блок 1 – редактируемый текстовый блок произвольной длины, отображаемый в начале имени события.
Остальные блоки, не редактируемые, получают актуальные значения при создании события.
Блок 2 (8 символов) - год, месяц и день события.
Блок 3 (6 символов) - час, минута, секунда события.
Блок 4 - номера события в системе.
Пример паттерна: С4_П801_1-29042022-105250-339970,
где С4_П801_1 означает событие уровня 4 для печи П-801-1.
С помощью кнопки Полная строка паттерна отображается паттерн с текущей датой и временем.

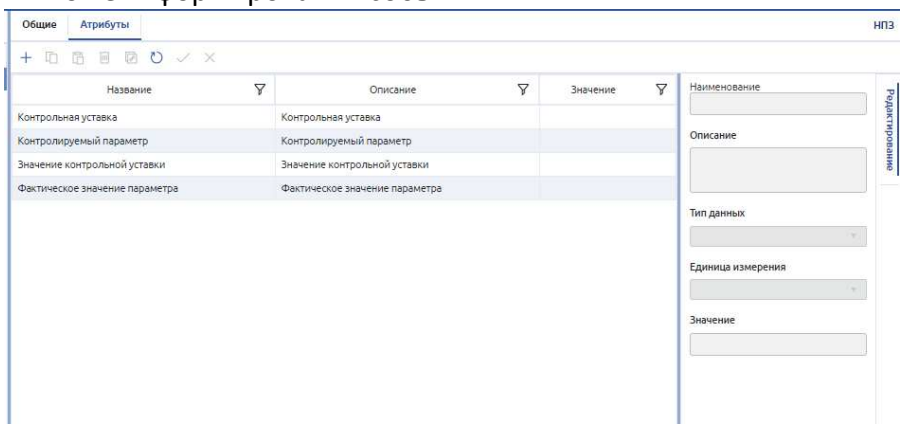


2.3 Описание события – текстовое описание события:

- **Тип события** – выбор типа события из справочника НСИ Типы событий, по умолчанию при создании нового шаблона установлен тип Контрольное.
- **Категория события** – выбор категории события из справочника НСИ Категории событий.
- **Вид события** – не редактируемое поле, изменяется в зависимости от выбора типа события (справочник НСИ Виды событий).
- **Критичность** – выбор значения из справочника НСИ Критичность событий. Может быть изменена при формировании события. Например, если в контрольном условии задан другой уровень критичности, при формировании события при выполнении данного условия будет установлен уровень критичности контрольного условия.

Вкладка **«Атрибуты»** шаблона события.
Для контрольных событий все необходимые атрибуты создаются автоматически и недоступны для изменения пользователем.
Шаблон контрольного события содержит следующие атрибуты:

- **Контролируемый параметр** – наименование контролируемого параметра (атрибута информационной модели).
- **Контрольная уставка** – наименование атрибута информационной модели, содержащего значение контрольной уставки.
- **Значение контрольной уставки** – значение контрольной уставки на момент формирования события.
- **Фактическое значение параметра** – фактическое значение контролируемого параметра на момент формирования события.



При необходимости пользователь может создать дополнительные атрибуты события.

Вкладка Атрибуты содержит управляющие элементы:

Создать – создание нового атрибута.

Копировать - копировать выбранный атрибут.

Вставить - вставить скопированный атрибут.

Удалить – удаление выбранного атрибута.

Копировать путь атрибута.

Обновить – обновление списка атрибутов.

Сохранить – сохранение изменений.

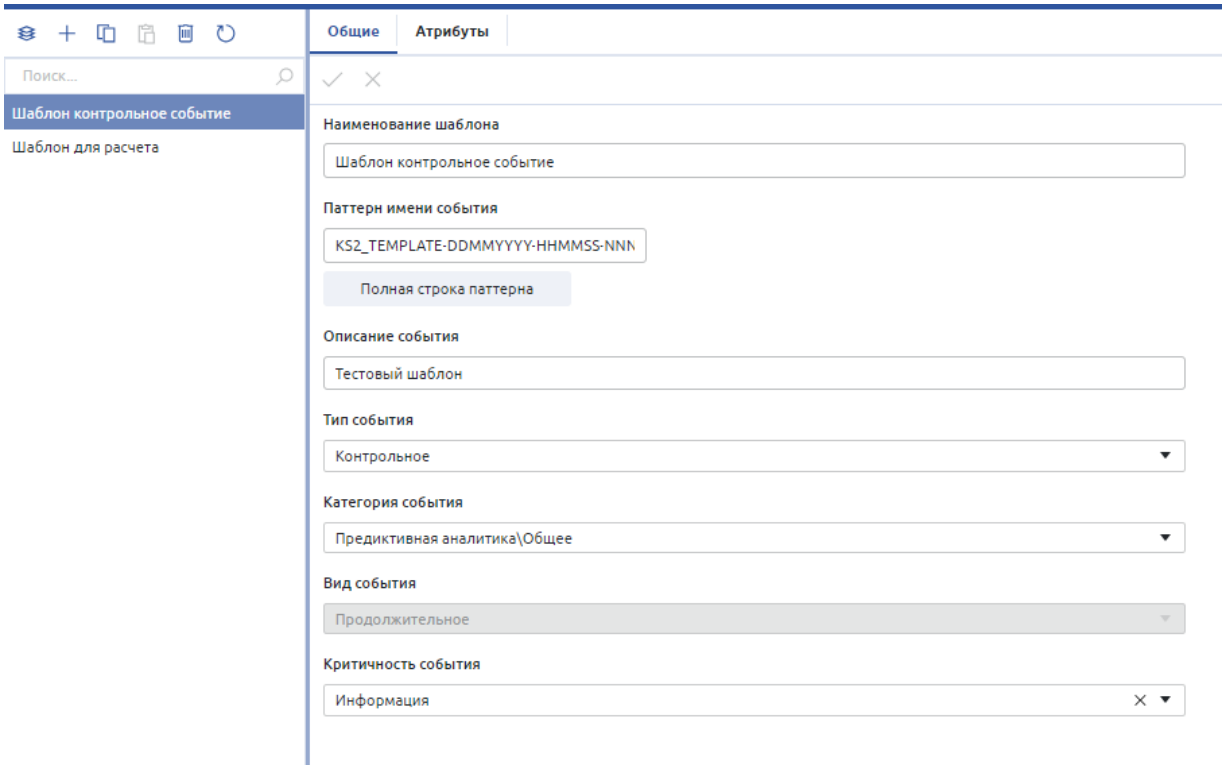
Отменить – отмена внесенных изменений.

4.1. Конфигурирование шаблонов событий

Практическая часть

1. Выбрать пункт меню Управление данными / Шаблоны событий.
2. В диалоговом окне Выбор модели выбрать информационную модель, нажать ОК.
3. **Добавить** новый шаблон события.
4. Заполнить вкладку **Основное** (см таблица), сохранить изменения.

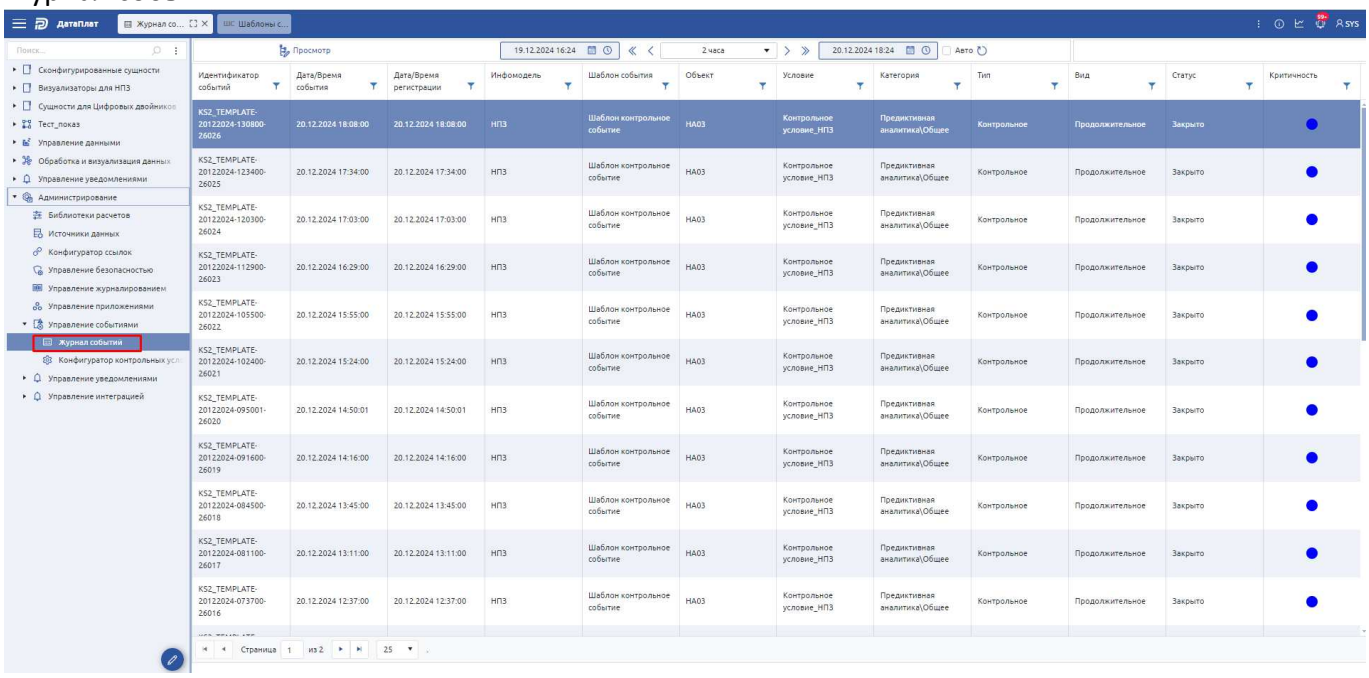
Параметр	Значение
Инф. модель	НПЗ
Наименование шаблона	Шаблон контрольное событие
Паттерн имени события	KS2_TEMPLATE-DDMMYYYY-HHMMSS-NNNN
Описание события	Тестовый шаблон
Тип события	Контрольное
Категория события	Предиктивная аналитика\Общее
Критичность события	Информация



4.2. Функция Журнал событий

Теоретическая часть

Путь в меню главной экранной формы информационного портала (пункты меню могут отличаться в зависимости от предоставленных полномочий): Администрирование - Управление событиями - Журнал событий



4.2.1. Просмотр Журнала событий

Теоретическая часть

Запись в журнале событий появляется в следующих случаях:

- если значение контролируемого параметра вошло в диапазон, указанный в контрольном условии;
- если присутствует программная активация события по некоторому условию в скрипте.
- в случае принудительной активации события (например, в целях тестирования) путем нажатия на кнопку **Создать** событие по данному шаблону, расположенной на закладке Общее в шаблоне события.

В Журнале событий в табличной форме отображаются события для всех информационных моделей.

Журнал событий имеет следующие элементы управления:

- Кнопка

– открывает для просмотра экранную форму с информацией о событии для выбранной в таблице строки с записью о событии.
- Управление интервалом времени – элемент управления интервалом времени отображения событий в Журнале событий.

Описание колонок Журнала событий:

- **Идентификатор события** – уникальный идентификатор события.
- **Дата/Время события** – фактические дата и время события. По умолчанию Журнал событий открывается в обратном хронологическом порядке по этому полю.
- **Дата/Время** регистрации события – дата и время регистрации события в журнале.
- **Инфомодель** – информационная модель события.
- **Шаблон события** – наименование шаблона события.
- **Объект** – объект информационной модели, для которого зарегистрировано событие.
- **Условие** – наименование контрольного условия для контрольных событий.
- **Категория** – категория шаблона события.
- **Тип** – тип события.
- **Вид** – отображение вида события: М – мгновенное, ПР- продолжительное.
- **Статус** – отображение статуса события Открыто или Завершено. Мгновенным событиям всегда присваивается статус Завершено. Продолжительные события получают статус Открыто при выполнении начального условия, статус Закрыто при выполнении конечного условия.

Критичность – признак критичности события, отображается цветом в соответствии со следующей таблицей:

Высокая	Красный
Средняя	Оранжевый
Низкая	Желтый
Информация	Зеленый
Предупреждение	Желтый

Практическая часть

1.Выберите пункт меню Управление событиями-> Журнал событий. Система открывает электронную форму Журнал событий в отдельной вкладке. Если ранее событий создано не было, то журнал будет пустым.

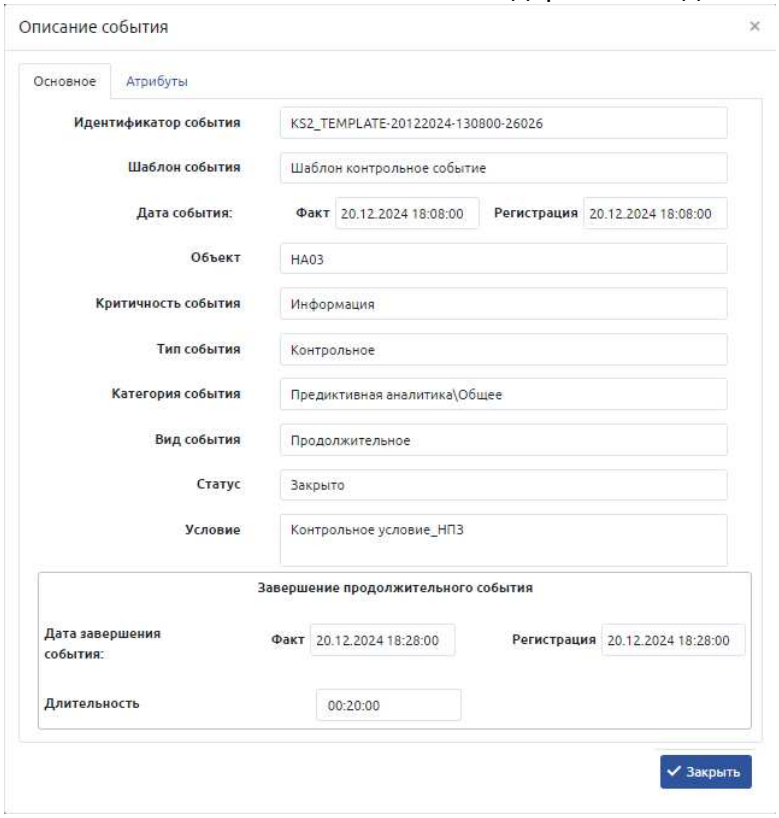
2.Выберите требуемый интервал просмотра Журнала (интервал с перенастроенным тестовым событием озвучивает преподаватель).

3.При необходимости установите фильтры на колонки Журнала.

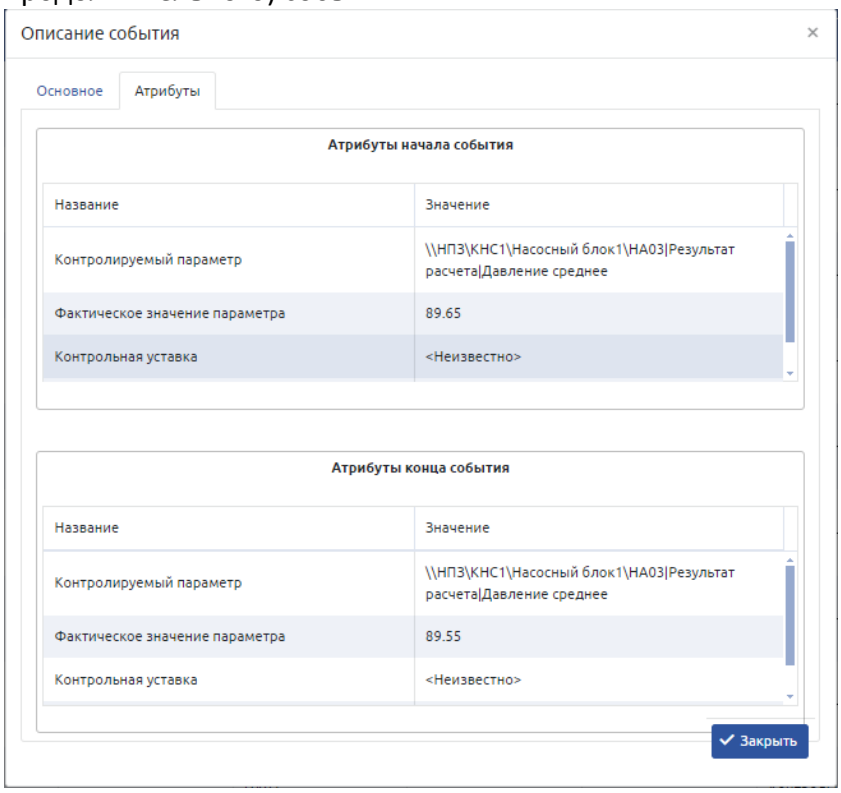
4.2.2. Просмотр события

Практическая часть

1. Выберите пункт меню Управление событиями-> Журнал событий. Система открывает электронную форму Журнал событий в отдельной вкладке.
2. Выберите событие для просмотра. При поиске событий может использоваться настройка интервала времени и фильтрация событий по различным признакам.
3. Во всплывающем окне Описание события будет отображена информация о выбранном событии. Окно **Описание события** содержит вкладки **Основное** и **Атрибуты**.



4. На вкладке Основное представлена основная информация о событии, в том числе длительность для продолжительных событий.
5. На вкладке Атрибуты приведены значения атрибутов для начального и конечного (в случае продолжительного) события.

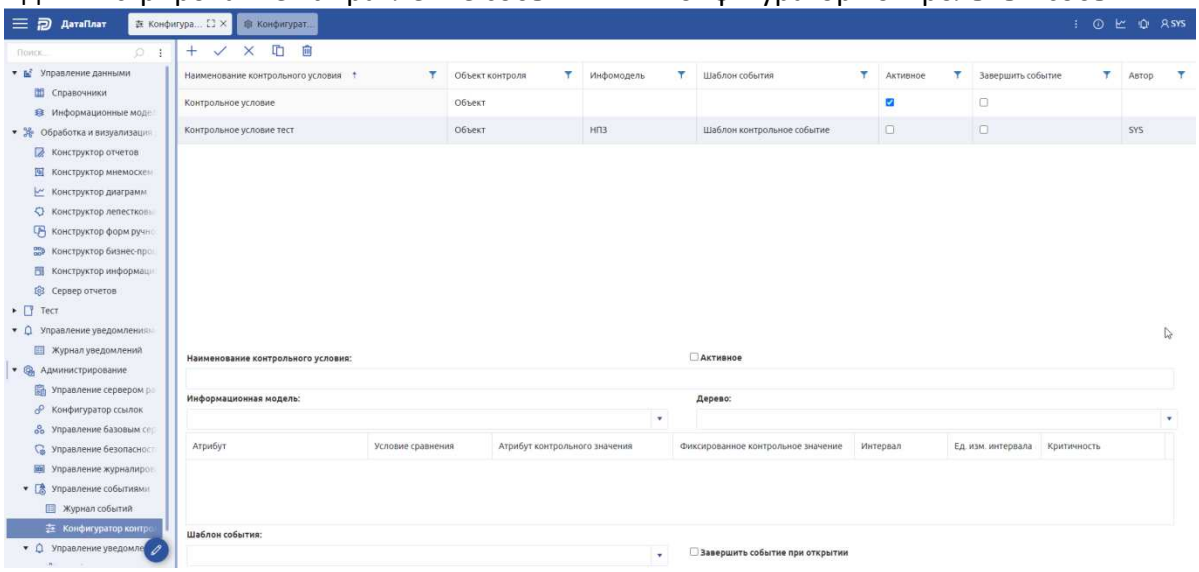


4.3 Функция Конфигуратор контрольных условий

Теоретическая часть

Представленная в данном разделе цепочка действий предназначена для конфигурирования контрольных условий.

Путь в меню главной экранной формы информационного портала (пункты меню могут отличаться в зависимости от предоставленных полномочий):
Администрирование - Управление событиями - Конфигуратор контрольных событий



4.3.1. Конфигурирование контрольных условий

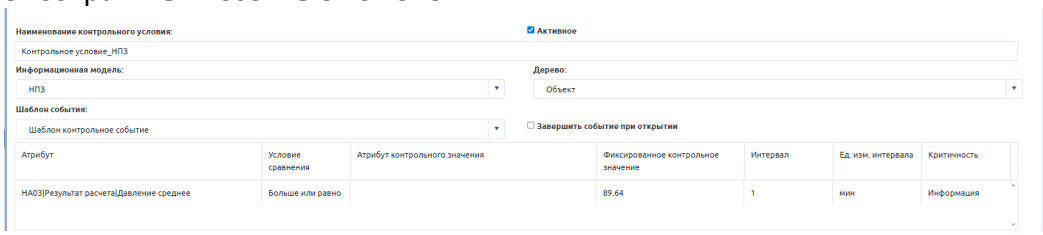
Практическая часть

1. Выбрать пункт меню Администрирование -> Управление событиями -> Конфигуратор контрольных условий.
2. Создать новое контрольное условие, перииименовать (см таблицу), Сохранить.
3. Заполнить поля в редакторе контрольного условия. (см таблица)

Параметр	Значение	Комментарий
Наименование контрольного условия	Контрольное условие_НПЗ	
Информационная модель	НПЗ	
Дерево	Объект	
Шаблон события	Шаблон контрольное событие	Выбираем шаблон из шаблонов событий по которому будет формировать контрольное событие по условию
Завершить событие при открытии	☐	Признак завершения контрольного события при открытии. При установленном признаке контрольное событие завершается сразу по аналогии с программным.
Атрибут		Выбирается или Атрибут или фиксированное контрольное значение. Атрибут, как правило, используется для сравнения 2 показателей либо, если у показателя есть атрибут - уставка
Условие сравнения	Больше или равно	
Фиксированное контрольное значение	89.64	Получение значения контрольной уставки из поля в контрольном условии
Интервал	1	Значение интервала времени, в течение которого должно выполняться условие для генерации события. Интервал может быть не заполнен, тогда контрольное условие будет брать каждое новое значение контролируемого параметра и сравнивать с уставкой. Если же выбран интервал, то условие должно выполнять на протяжение всего интервала, что позволяет исключить срабатывание на случайные (допустимые) колебания контролируемого параметра
Единица измерения интервала	минута	
Критичность	Информация	

4. Поставить галку в поле **Активное**.

5. Сохранить внесенные изменения.



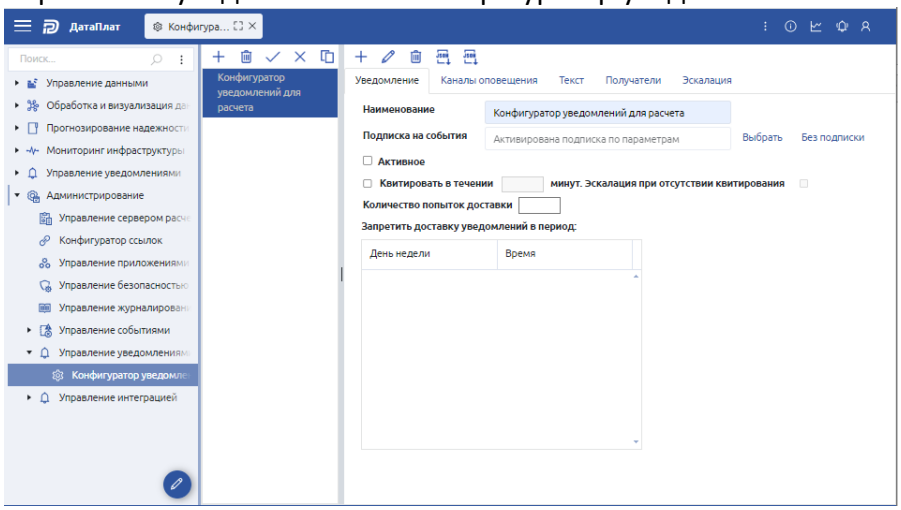
После того как контрольное условие активировано, необходимо проверить, что контрольные события создаются. Для этого нужно открыть Журнал событий и установить режим авто.
Важно! Для того, чтобы контрольное условие работало, необходимо, чтобы значение контролируемого параметра генерировалось Имитатором сигналов.

5. Функции модуля Управление уведомлениями

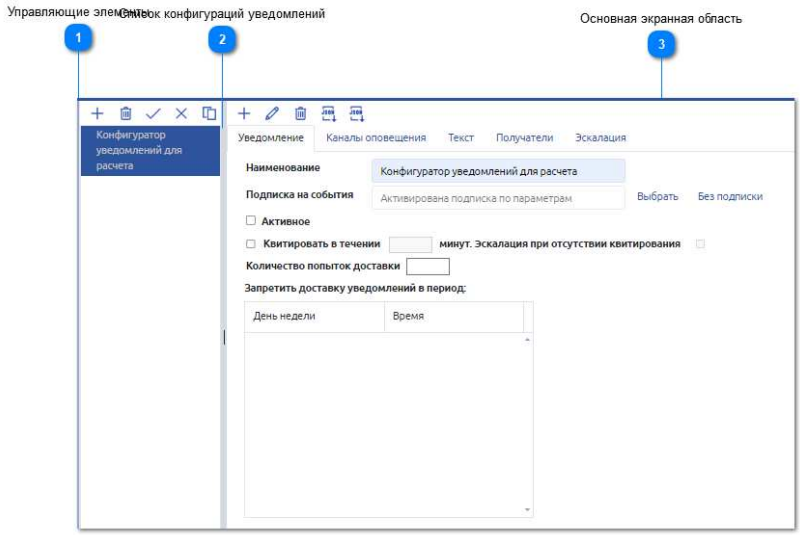
Теоретическая часть

При работе с функциями Модуля управления предупреждениями и уведомлениями конечный пользователь должен придерживаться определенной логической последовательности вызова функций, внесения и сохранения данных в ЦП ДП.

Путь в меню главной экранной формы информационного портала Администрирование - Управление уведомлениями - Конфигуратор уведомлений



1. Экранная форма Конфигуратора уведомлений:



1 Управляющие элементы

+ Создать – создание новой конфигурации уведомления.

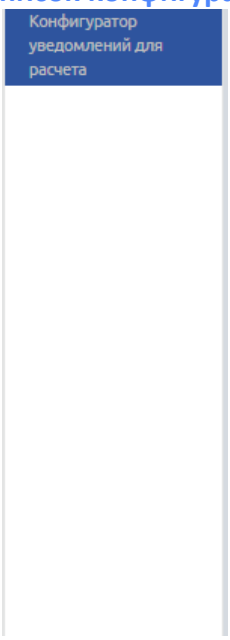
Удалить – удаление выбранной конфигурации уведомления.

Сохранить – сохранение изменений.

Отменить – отмена внесенных изменений.

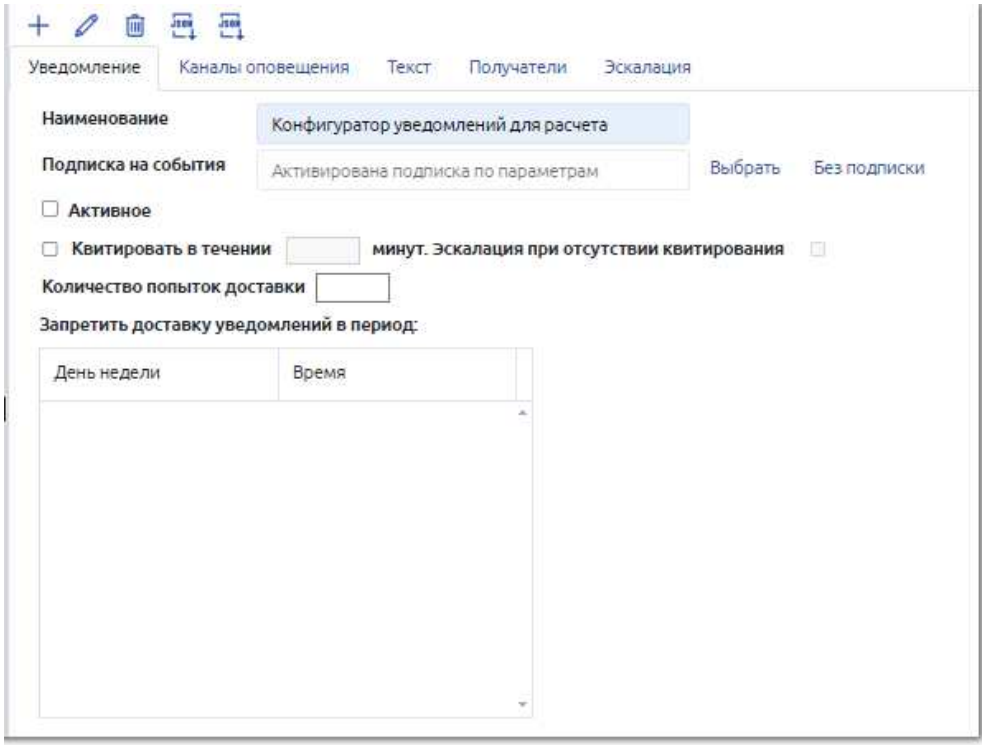
Копировать – копирование выбранной конфигурации уведомления.

2 Список конфигураций уведомлений



Список конфигураций уведомлений. В каждый момент времени в списке может быть выбрана только одна конфигурация уведомления. Изменение выбора текущей конфигурации уведомления приводит к перерисовке основной области экрана.

3 Основная экранная область

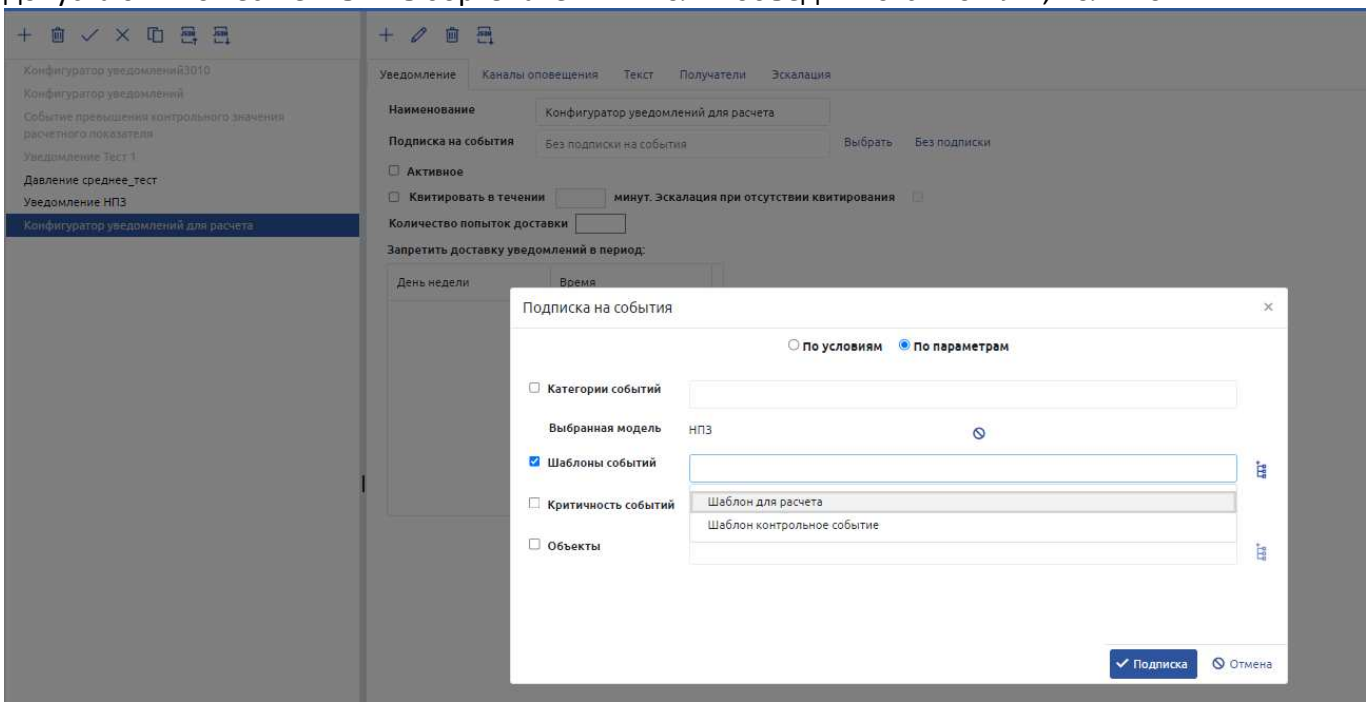


Основная область экрана предназначена для редактирования конфигурации уведомления и представляет собой многостраничную форму, отображающую и позволяющую внести изменения в текущую конфигурацию уведомления.

2. Настройка параметров подписки. Предусмотрено два варианта подписки:

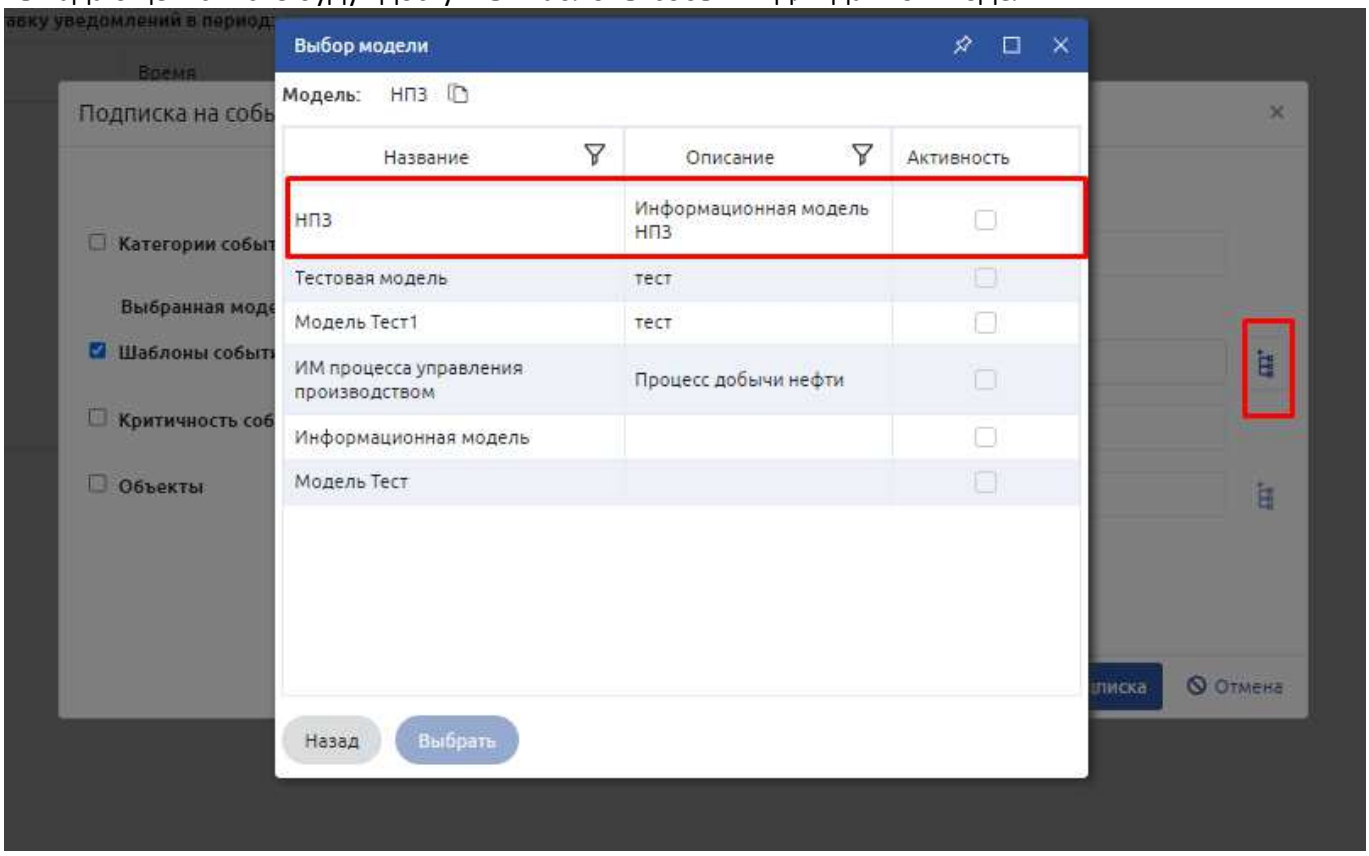
- **По параметрам** - для программных и контрольных событий: подписка может быть оформлена для следующих параметров: Категории событий, Шаблоны событий, Критичность событий, Объекты.
- **По условиям** - только для контрольных событий, подписка оформляется с привязкой к контрольным условиям.

2.1 По умолчанию окно Подписка на события открывается для варианта «По параметрам». Для активации параметра необходимо установить чек-бокс в соответствующем поле. Все параметры допускают множественный выбор. Значения в полях объединяются по **ИЛИ**, поля по **И**:



Категории событий – выбор из справочника НСИ Категории событий (только для программных событий).

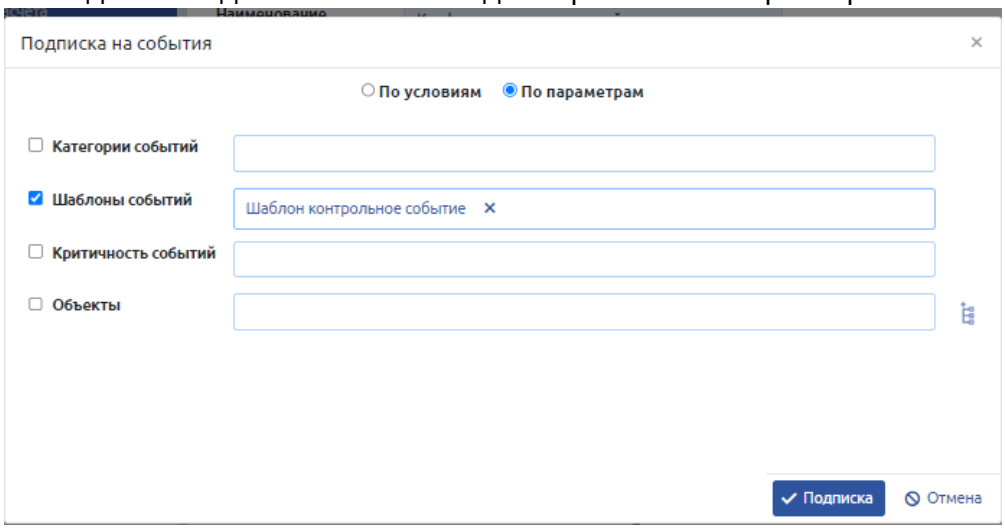
Шаблоны событий – выбор из списка шаблонов событий. Список содержит шаблоны программных и контрольных событий всех информационных моделей. Для получения списка шаблонов нужно предварительно выбрать Инфомодель . После выбора модели, в поле в выпадающем списке будут доступны шаблоны событий для данной модели.



Критичность событий – выбор из справочника НСИ Критичность событий.

Объекты – для выбора объекта нужно предварительно выбрать Инфомодель, затем объект, принадлежащий выбранной модели. Если выше в Шаблонах событий уже выбрана Модель, то и объект необходимо выбирать из той же модели, в противном случае условия подписки будут не корректными.

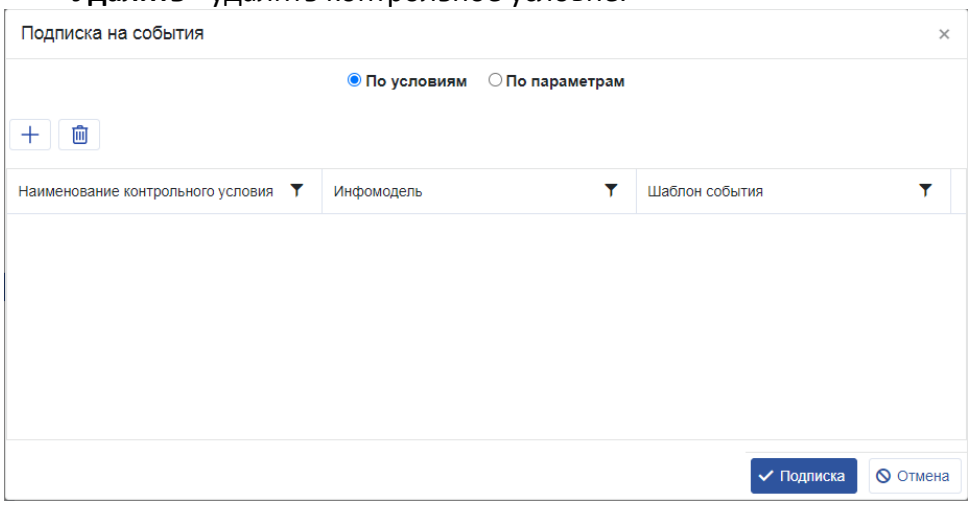
2.2 Вид окна Подписка на события для варианта «По параметрам»:



Вид окна Подписка на события для варианта «По условиям» приведен на следующем рисунке. Окно содержит управляющие элементы:

Добавить - добавить контрольное условие.

Удалить - удалить контрольное условие.



3. Вкладка Уведомление:

Управление периодом запрета выполняется при помощи управляющих элементов на вкладке **Уведомление**

Добавить запрет (для всех каналов оповещения кроме Портала)

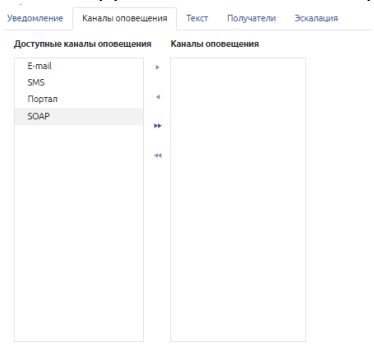
Изменить запрет (для всех каналов оповещения кроме Портала)

Удалить запрет (для всех каналов оповещения кроме Портала)

Импорт – импорт конфигурации уведомления.

Экспорт – экспорт адресов.

4. Вкладка Каналы оповещения:



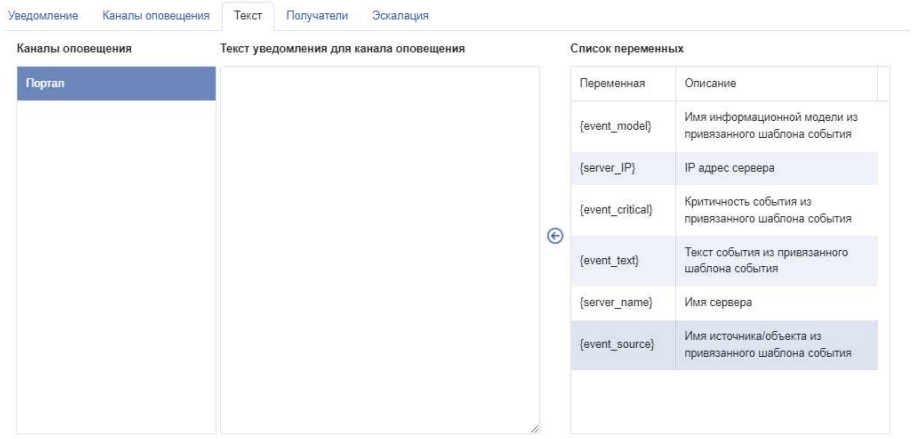
Вкладка содержит:

- **Доступные каналы оповещения** – список доступных в системе каналов оповещения.
- **Каналы оповещения** - отображаются каналы, по которым данное уведомление будет отправляться адресатам.
- Кнопка - добавляет выбранный пункт из списка Доступные каналы оповещения в список Каналы оповещения
- Кнопка - удаляет выбранный пункт из списка Каналы оповещения
- Кнопка - добавляет все пункты из списка Доступные каналы оповещения в список

Каналы оповещения

- Кнопка - удаляет все пункты из списка Каналы оповещения.

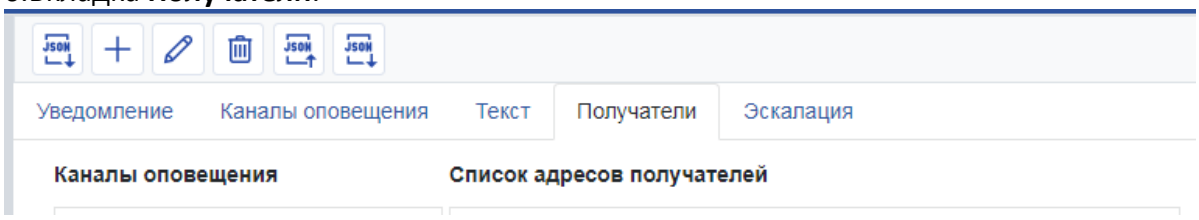
5.Вкладка **Текст**:



На вкладке Текст для каждого канала оповещения, выбранного на вкладке Каналы оповещения, предусматривается свой текст уведомления. В текстовом поле возможно использование переменных, а также написание произвольного текста пользователем:

Переменная	**Описание**
{server_IP}	IP адрес сервера
{server_name}	Имя сервера
{event_text}	Текст события из привязанного шаблона события
{ event_critical}	Критичность события из привязанного шаблона события
{ event_model}	Имя информационной модели из привязанного шаблона события
{ event_source}	Имя источника/объекта из привязанного шаблона события

6.Вкладка **Получатели**:



Вкладка Получатели содержит элементы управления:

Экспорт конфигурации.

Добавить – добавление адресата.

Удалить – удаление адресата.

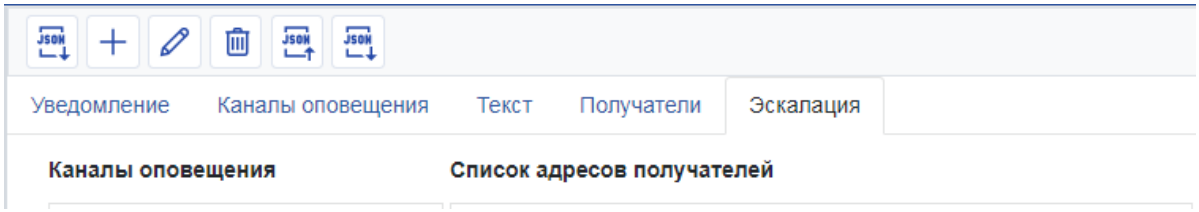
Редактировать – редактирование адресата.

Импорт – импортирование адресата.

Экспорт – экспортирование адресата.

Для каждого канала оповещения, выбранного на вкладке Каналы оповещения , задается свой список адресатов.

7.Вкладка **Эскалация**:



Вкладка Эскалация аналогична вкладке Получатели и содержит элементы управления:

Экспорт конфигурации.

Добавить – добавление адресата.

Удалить – удаление адресата.

Редактировать – редактирование адресата.

Импорт – импортирование адресата.

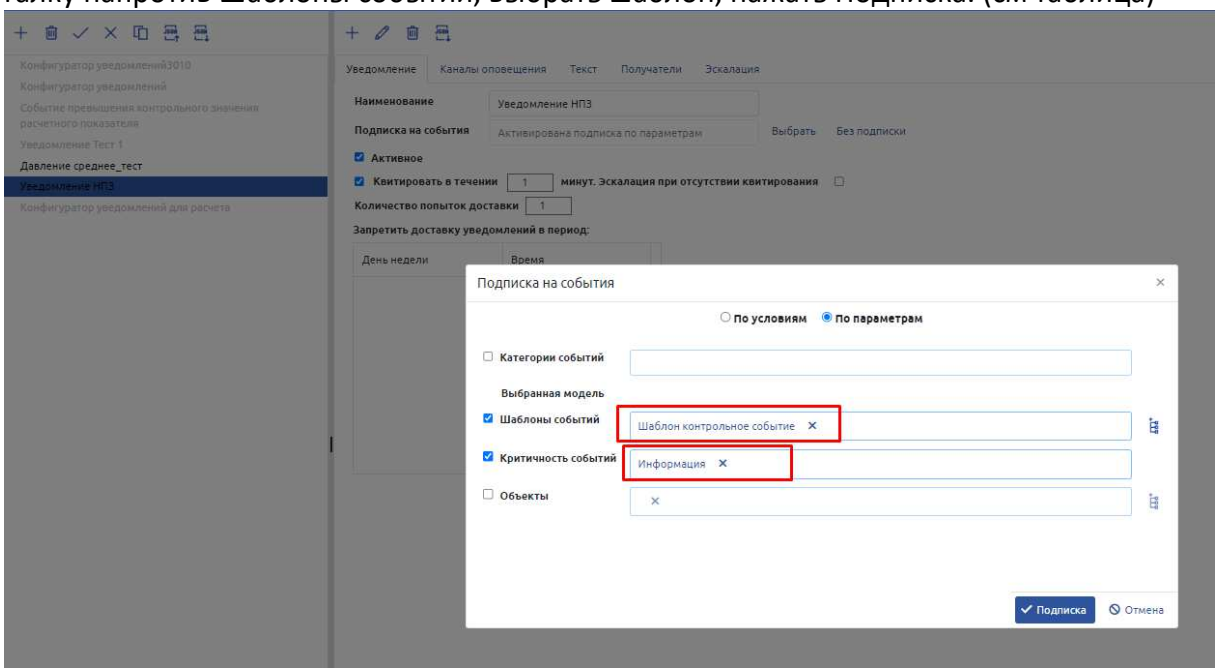
Экспорт – экспортирование адресата.

Для каждого канала оповещения, выбранного на вкладке Каналы оповещения, задается свой список адресатов.

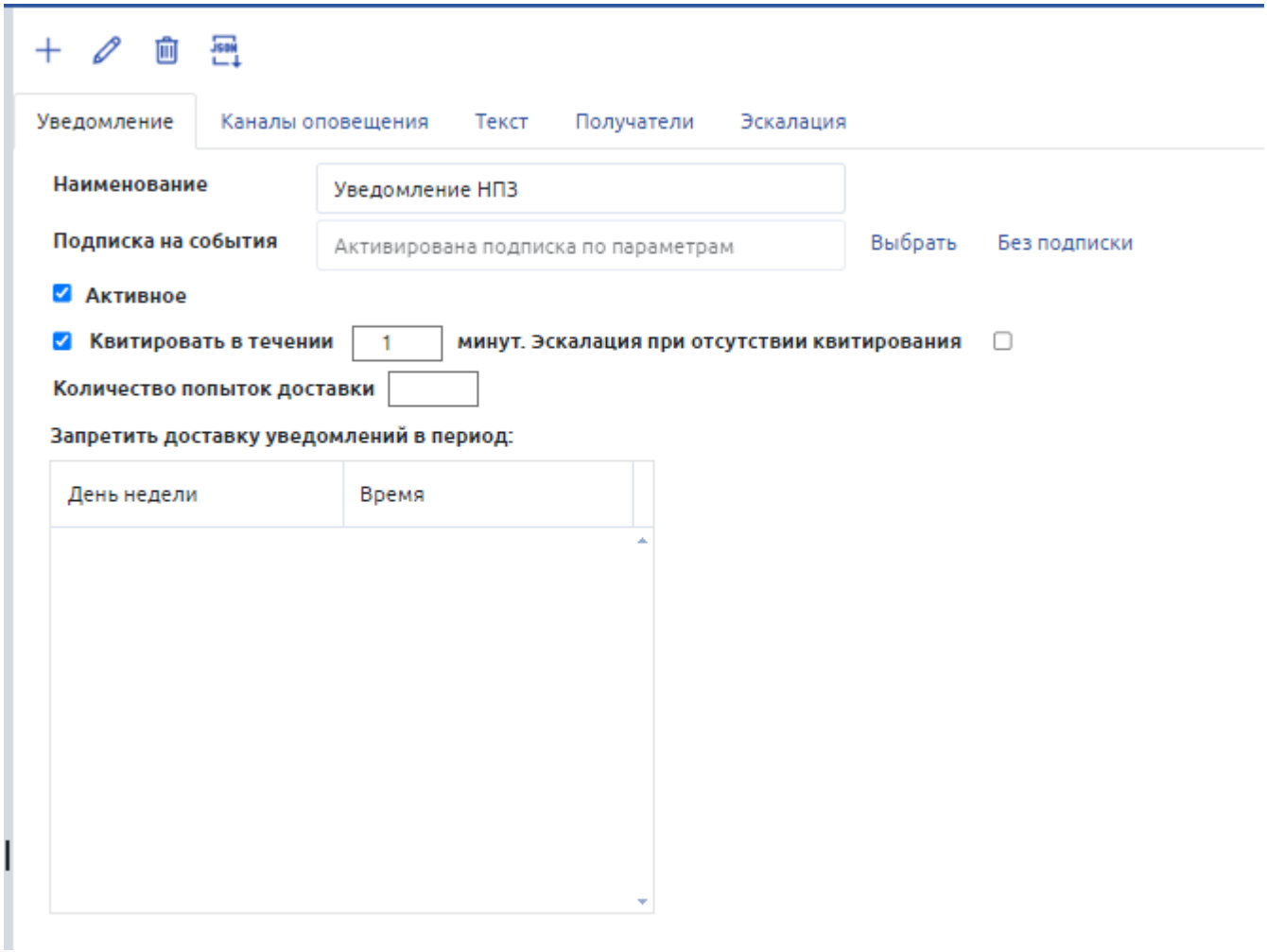
5.1. Конфигурирование уведомлений

Практическая часть

1. Выбрать пункт меню Администрирование / Управление уведомлениями / Конфигуратор уведомлений. Откроется форма **Конфигуратор уведомлений**.
2. Добавить новую конфигурацию, нажать **Сохранить**. Будет создана новая конфигурация с названием по умолчанию Конфигуратор уведомлений.
3. Перейти на вкладку **Уведомление**.
4. Заполнить поле **Наименование**. (см таблица)
5. Поставить галку в поле **Активное**. (см таблица)
6. Поле **Подписка** на события. Нажать **Выбрать**, выбрать радиокнопку По параметрам, поставить галку напротив Шаблоны событий, выбрать шаблон, нажать Подписка. (см таблица)

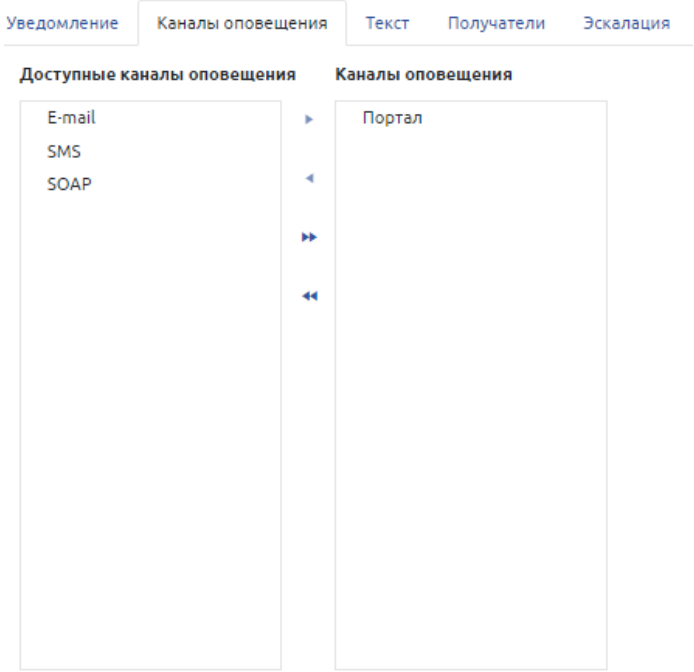


7. Поставить галку в поле **Квитировать** в течении, внести количество минут. (см таблица)



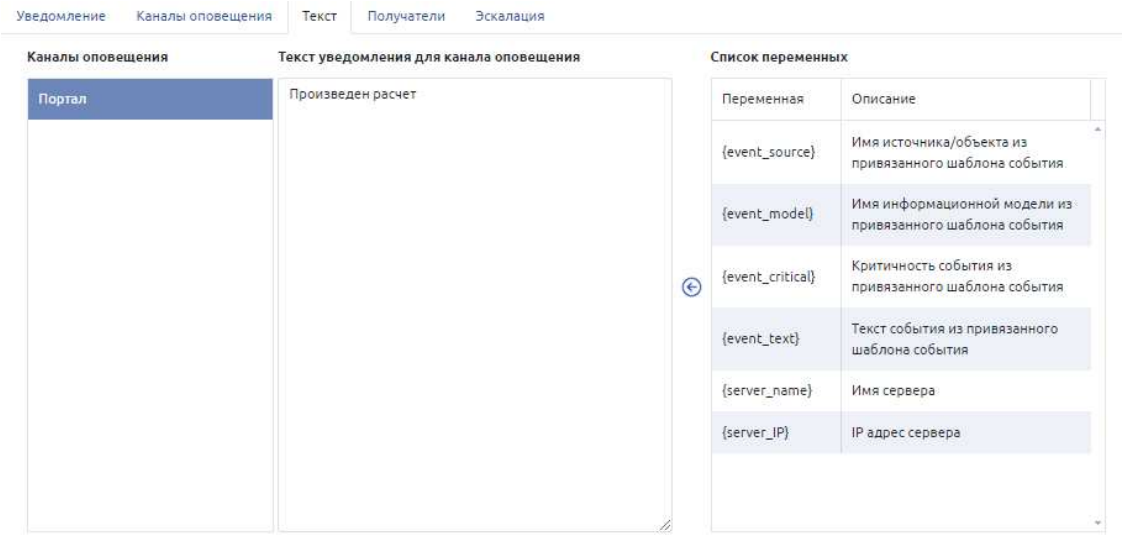
8. Перейти на вкладку **Каналы** оповещений.

9. Выбрать **Портал** в списке доступных каналов, переместить выбранный канал вправо, в поле **Каналы оповещения.**



10. Перейти на вкладку **Текст**.

11. Заполнить поле **Текст уведомления** для канала оповещения (см таблица), перенести в него все переменные из списка переменных.



12. Перейти на вкладку **Получатели**.

13. Нажать на кнопку + **Добавить**, в окне Выбрать пользователя, выбрать получателя, под которым проходит тестирование.
14. Сохранить внесенные изменения.

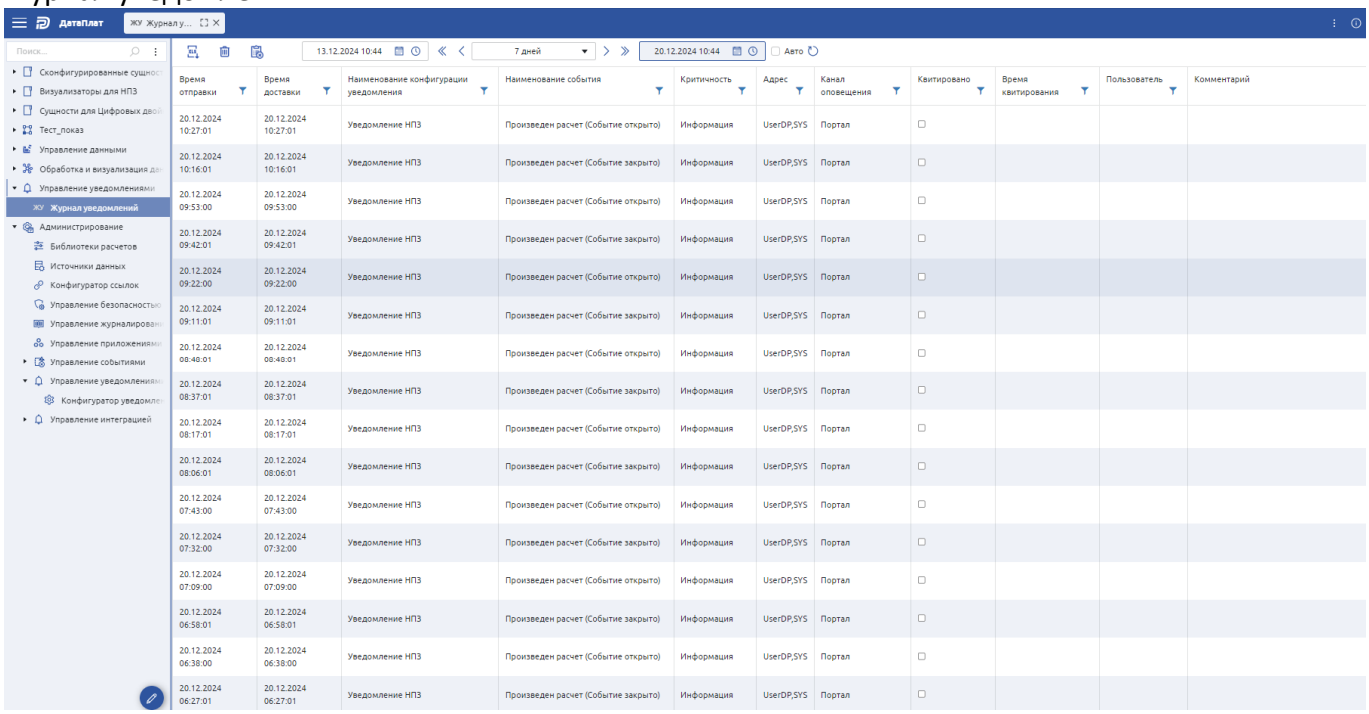
Заполнить данные согласно таблице:

Параметр	Значение	Шаг
Наименование уведомления	Уведомление НПЗ	4
Активное	поставить галку	5
Подписка на события	Шаблон контрольное событие	6
Квитировать в течении	1	7
Текст уведомлений для канала оповещений	Произведен расчет	12
Получатель	Выбрать пользователя, под которым работаете	13

5.2. Функция Журнал уведомлений

Практическая часть

Путь в меню главной экранной формы информационного портала Управление уведомлениями - Журнал уведомлений.



5.2.1. Просмотр Журнала уведомлений

Теоретическая часть

В Журнале уведомлений в табличной форме отображаются уведомления, сформированные в системе.

Журнал уведомлений имеет следующие элементы управления:

Сохранить в файл - экспорт выбранных записей в файл.

Удалить выбранные записи - удаление из БД выбранных записей.

Автоматическая очистка журнала - вызывает окно Настройка автоматической очистки журнала уведомлений.

Управление интервалом времени – элемент управления интервалом времени отображения уведомлений в Журнале уведомлений.

Описание колонок Журнала уведомлений:

Время отправки – дата и время отправки уведомления. По умолчанию Журнал уведомлений открывается в обратном хронологическом порядке по этому полю.

Время доставки – дата и время доставки уведомления.

Наименование конфигурации уведомления – наименование конфигурации уведомления.

Наименования события – наименование события, на основе которого сформировано уведомление.

Критичность – признак критичности события

Адрес – адрес (имя) получателя уведомления.

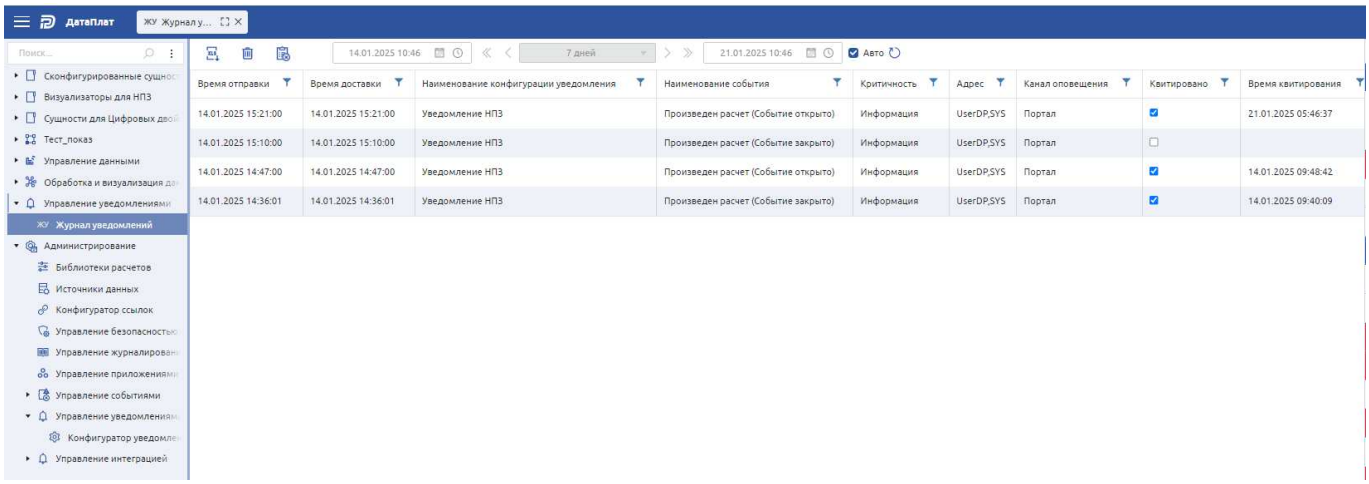
Канал оповещения – канал оповещения, по которому отправлено уведомление.

Квитировано – признак квитирования уведомления.

Время квитирования – время квитирования уведомления пользователем, заполняется в случае наличия требования квитирования.
Пользователь – пользователь, квитировавший уведомление.
Комментарий – текстовое сообщение, введённое пользователем при квитировании.

Практическая часть

1. Выберите пункт меню Управление уведомлениями - Журнал уведомлений. Система открывает Журнал уведомлений в отдельной вкладке.

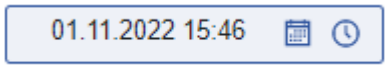


2. Выберите требуемый интервал просмотра Журнала.
3. При необходимости установите фильтры на колонки Журнала.

5.2.2. Настройка интервала просмотра Журнала уведомлений

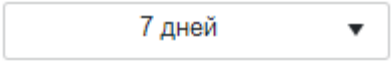
Теоретическая часть

Описание элементов управляющего элемента Управление интервалом времени

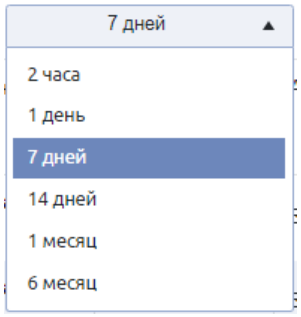


левая граница интервала отображения.

правая граница интервала отображения.



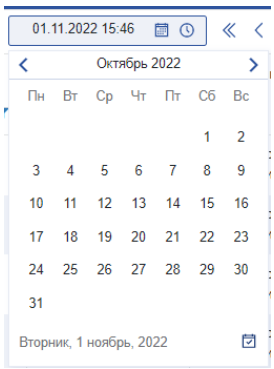
ширина окна отображения интервала времени, по умолчанию 2 часа. Выбор ширины окна производится из выпадающего списка:



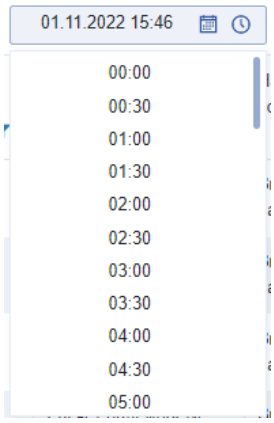
сдвиг интервала отображения на ширину окна влево или вправо.

сдвиг интервала отображения на величину, зависящую от выбранной ширины окна.

вызов окна выбора даты:



вызов окна выбора времени:



Авто - установка режима автоматического обновления Журнала. В режиме автоматического обновления доступен для выбора только элемент выбора ширины окна.

- принудительное обновление Журнала, применимо при отключенном режиме автоматического обновления.

Практическая часть

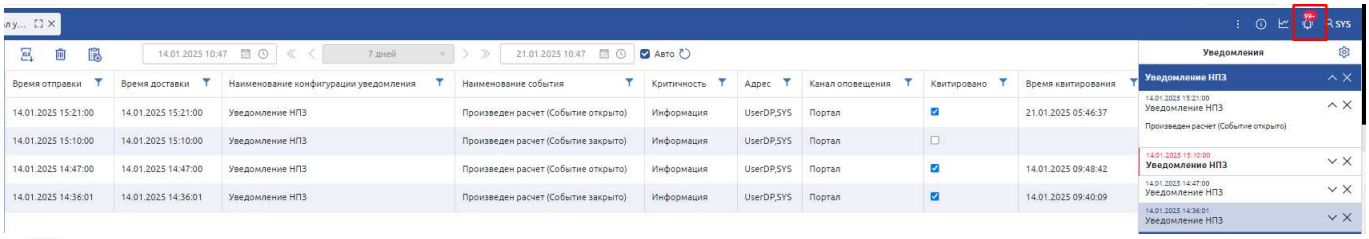
1. Выберите пункт меню Управление уведомлениями - Журнал уведомлений. Система открывает электронную форму Журнал уведомлений в отдельной вкладке.
2. Выполните настройку интервала отображений в Журнале уведомлений с помощью управляющего элемента Управление интервалом времени, вид которого приведен на следующем рисунке:

3. Настройте интервал отображения за последние сутки.

5.3. Процедура Визуализация уведомлений

Теоретическая часть

Процедура Визуализация уведомлений предназначена для создания, редактирования пунктов меню портала.
Функционал процедуры вызывается из Главной экранной формы Единого информационного портала, как это представлено на рисунке ниже.

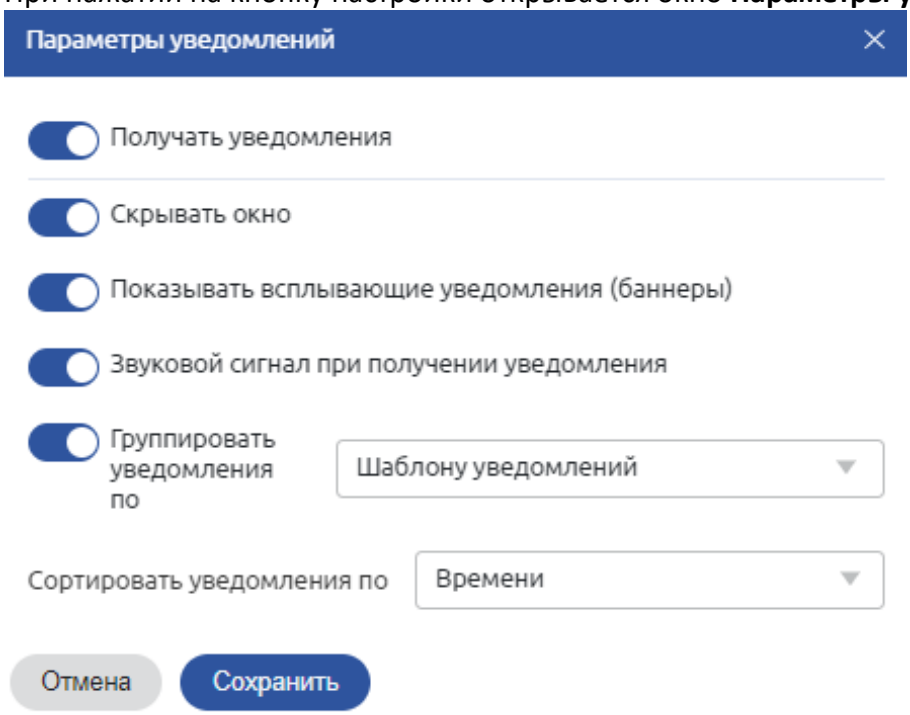


1

Кнопка уведомлений

Уведомление - при нажатии на кнопку открывается список уведомлений для пользователя.

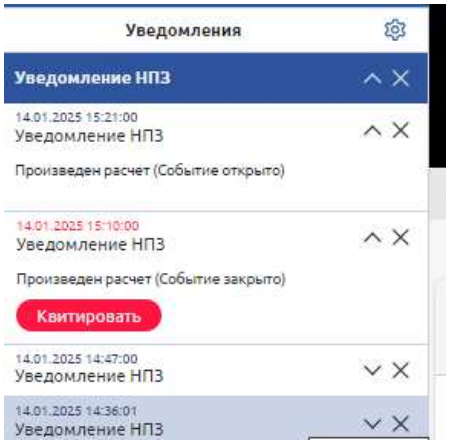
При нажатии на кнопку настройки открывается окно **Параметры уведомлений**:



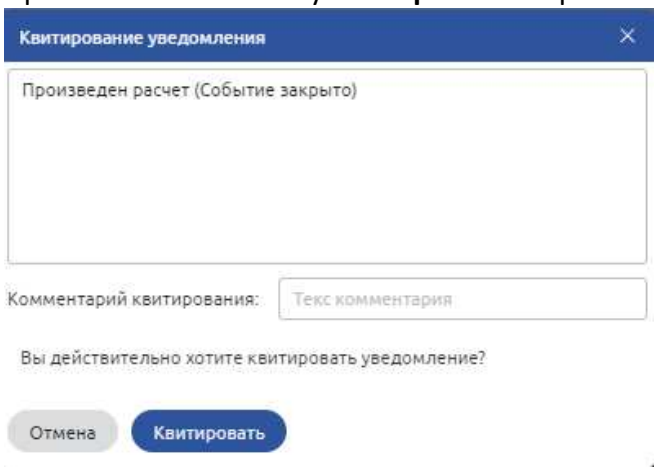
5.4. Процедура Квитирование уведомлений

Теоретическая часть

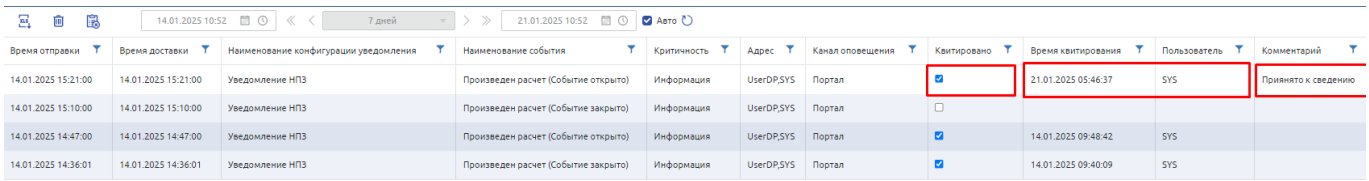
Процедура Квитирование уведомлений предназначена для фиксации отметки пользователя о прочтении уведомления.
Функционал процедуры вызывается из Главной экранной формы Единого информационного портала, как это представлено на рисунке ниже.



При нажатии на кнопку **Квитировать** открывается окно **Квитирование уведомлений**:



В поле «Комментарий квитирования» пользователю необходимо внести текстовый комментарий. Отметка о квитировании отобразится в списке уведомлений и в записи уведомления в Журнале уведомлений.



Время отправки	Время доставки	Наименование конфигурации уведомления	Наименование события	Критичность	Адрес	Канал оповещения	Квитировано	Время квитирования	Пользователь	Комментарий
14.01.2025 15:21:00	14.01.2025 15:21:00	Уведомление НПЗ	Произведен расчет (Событие открыто)	Информация	UserDP,SYS	Портал	☑	21.01.2025 05:46:37	SYS	Принято к сведению
14.01.2025 15:10:00	14.01.2025 15:10:00	Уведомление НПЗ	Произведен расчет (Событие закрыто)	Информация	UserDP,SYS	Портал	☐			
14.01.2025 14:47:00	14.01.2025 14:47:00	Уведомление НПЗ	Произведен расчет (Событие открыто)	Информация	UserDP,SYS	Портал	☑	14.01.2025 09:48:42	SYS	
14.01.2025 14:36:01	14.01.2025 14:36:01	Уведомление НПЗ	Произведен расчет (Событие закрыто)	Информация	UserDP,SYS	Портал	☑	14.01.2025 09:40:09	SYS	

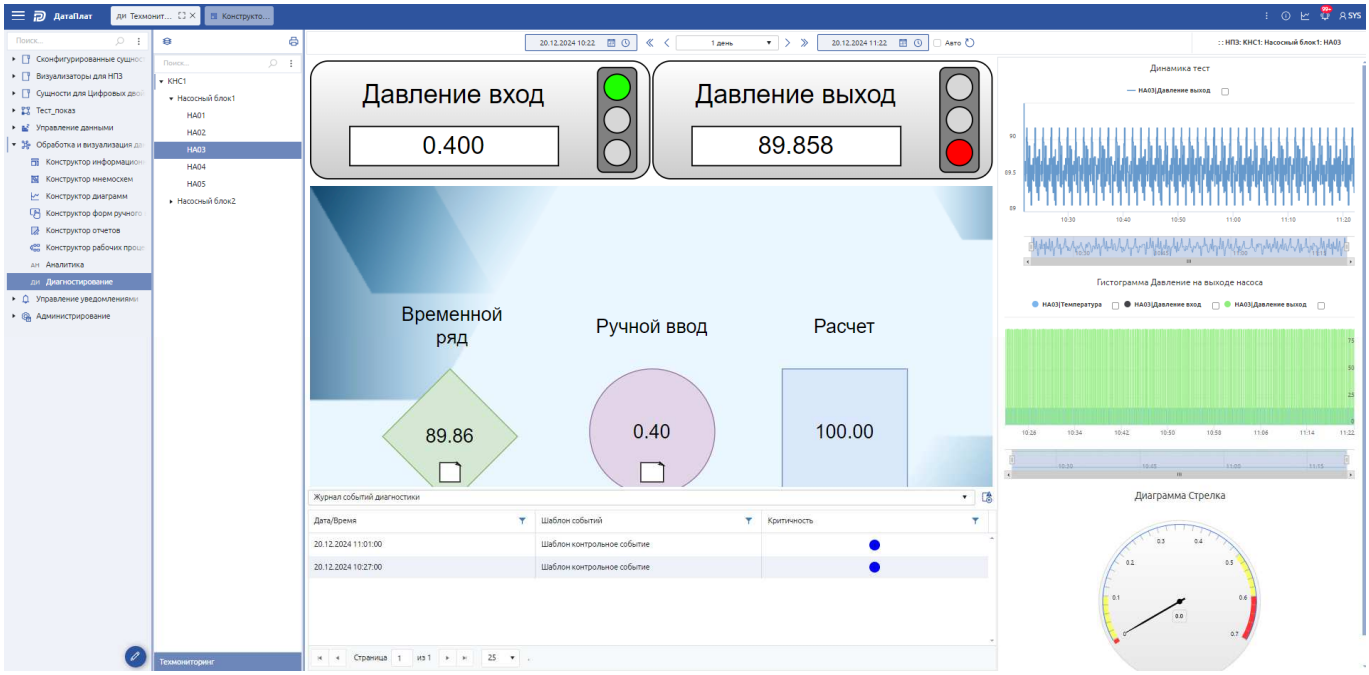
Практическая часть

1. Выберите в Списке уведомлений одно из Уведомлений, доступное для квитирования (кн Квитировать красного цвета).
2. Нажмите Квитировать и укажите текстовый комментарий «Принято к сведению»
3. Откройте Журнал Уведомлений. Найдите запись уведомления, выбранного в п1. Проверьте, что факт квитирования отобразился корректно.

6. Конфигурирование панелей технологического мониторинга

Теоретическая часть

Процедура предназначена для настройки панелей технологического мониторинга.
Функционал процедуры вызывается из Главной экранной формы Единого информационного портала, как это представлено на рисунке ниже.

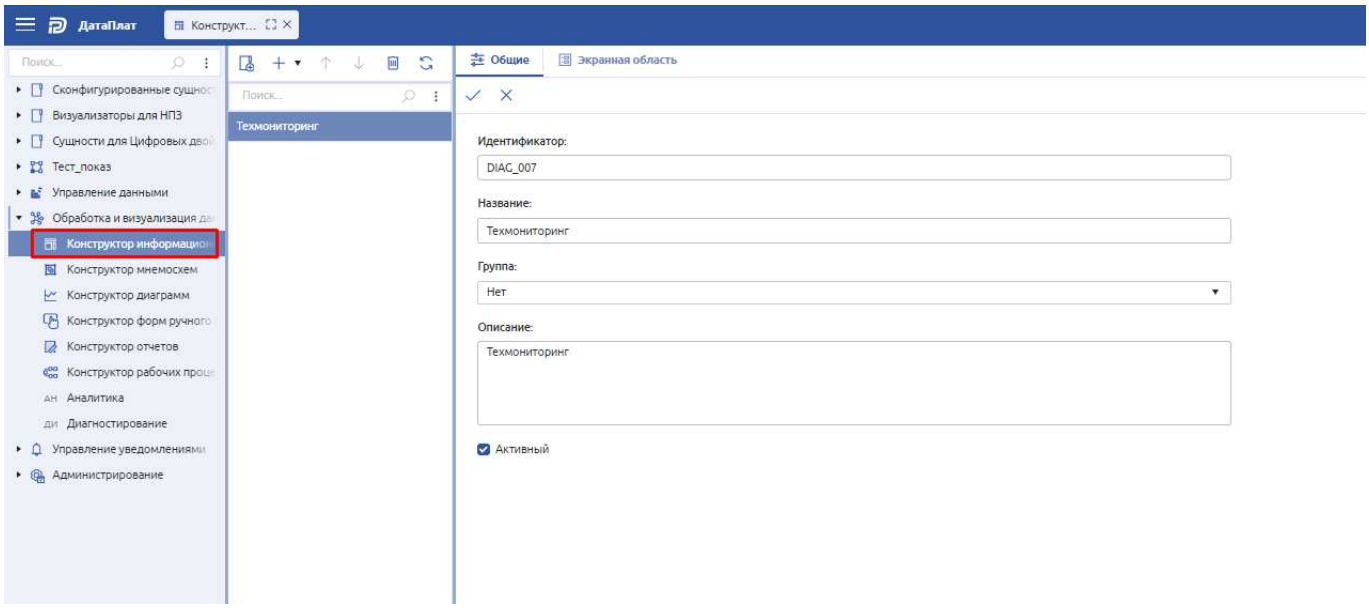


6.1. Процедура Конструктор панелей технологического мониторинга

Теоретическая часть

1. Открыть Конструктор информационных панелей: Обработка и визуализация данных / Конструктор информационных панелей.

Внешний вид окна процедуры Конструктор информационных панелей представлен на рисунке ниже:



В левой панели расположена преднастроенная форма «Техмониторинг». В рамках рассматриваемого примера работы по конфигурированию будут вестись только в ней.

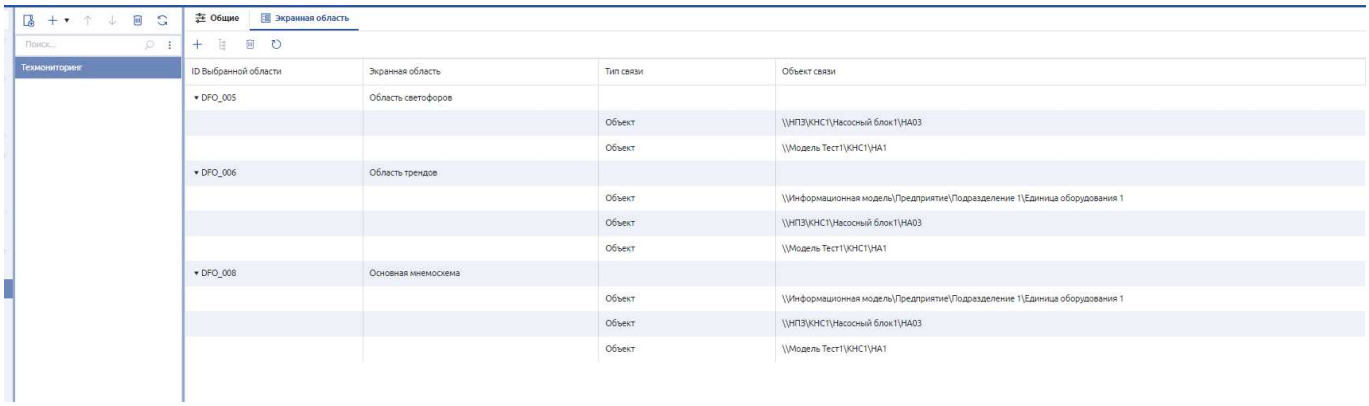
В экранной области 2 вкладки:

- Общие – параметры формы или группы форм для просмотра и редактирования.
- Экранная область – настройка содержимого экранных областей формы.

В Экранной области расположены 3 преднастроенных блока:

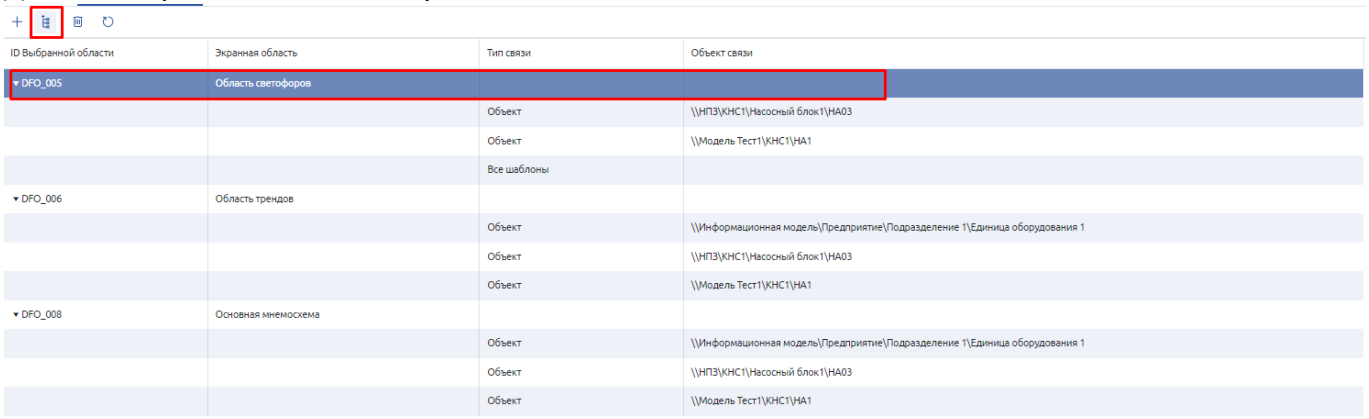
- Область светофоров;
- Область трендов;

- Основная мнемосхема;

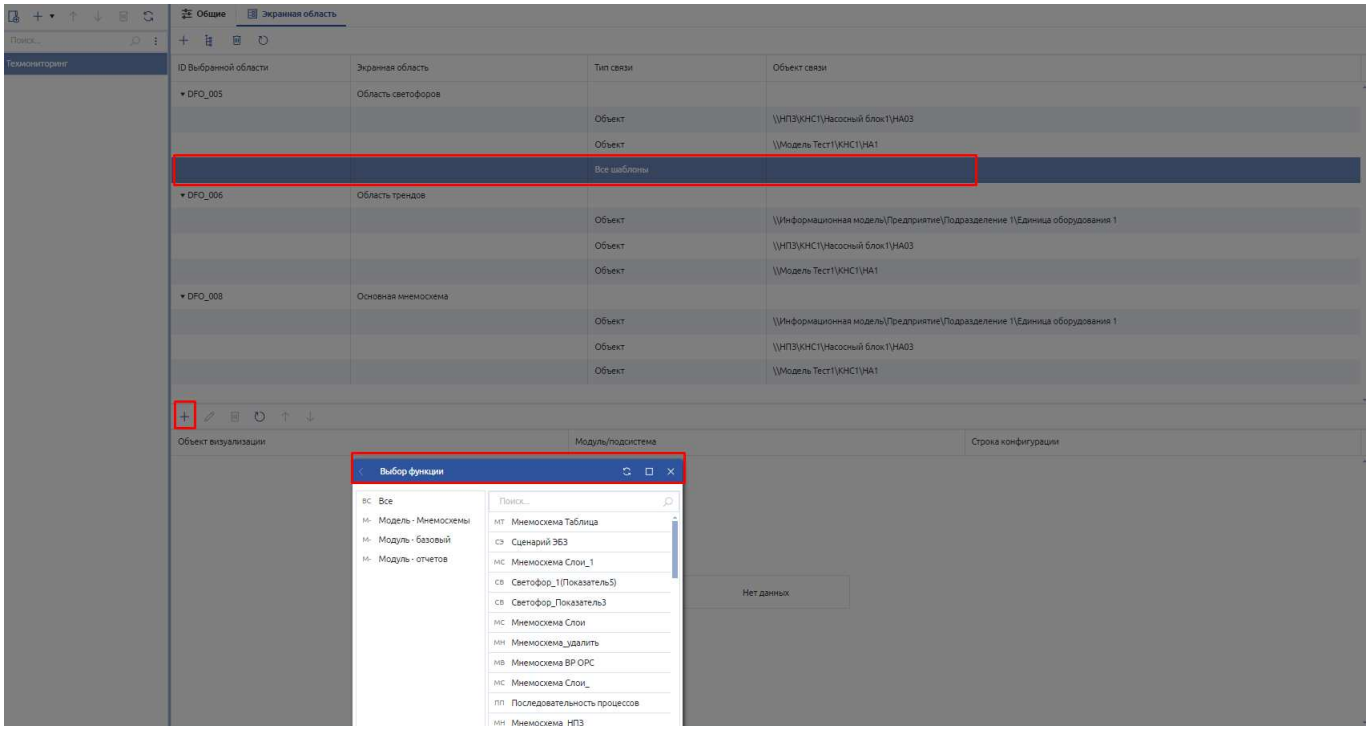


Добавить новые области на форму нельзя. Для настройки доступно наполнение указанных областей.

Для этого нужно нажать кнопку добавления объекта связи:



В новой появившейся строке доступен выбор одной или нескольких ранее созданных визуальных объектов:

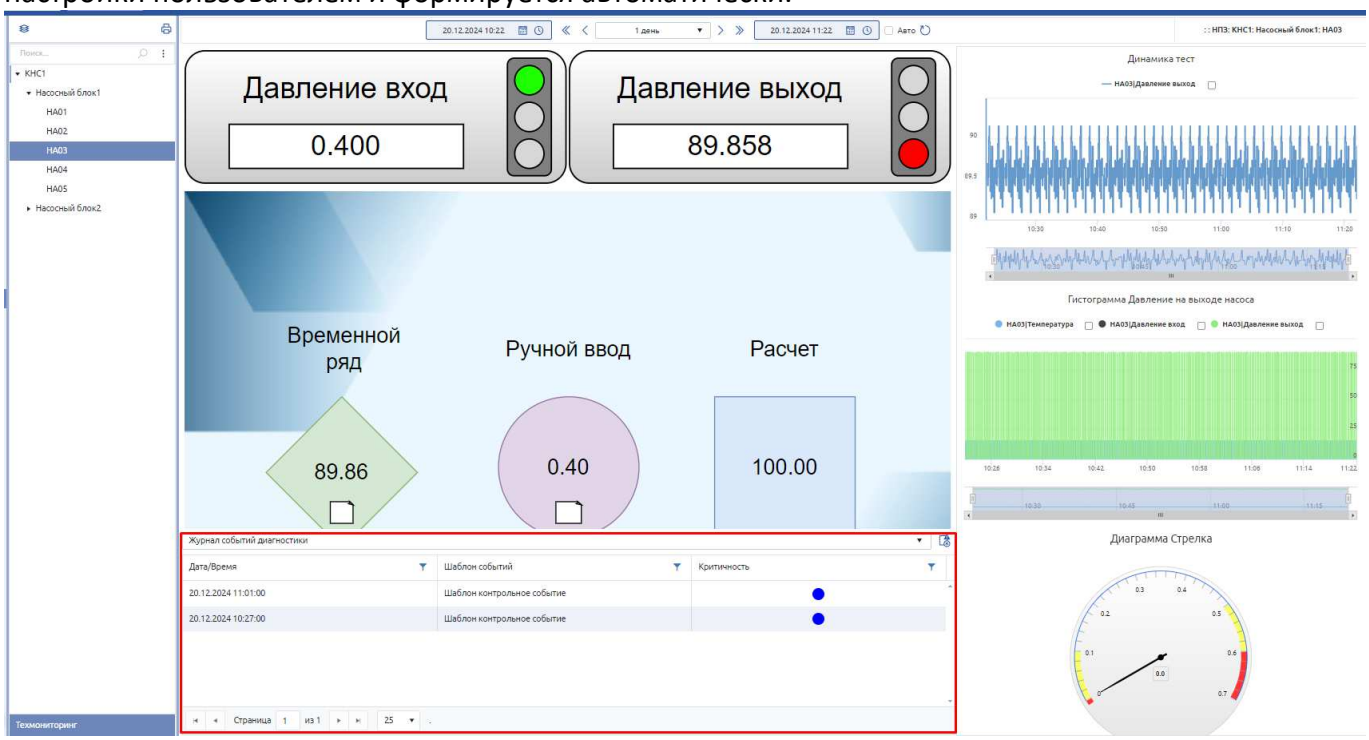


- в «Область светофоров» добавляются мнемосхемы небольшого размера типа «Светофор» (см. методические указания по Модулю Конструктор мнемосхем)
- в область трендов добавляются Диаграммы. Диаграммы будут расположены в ленте друг

под другом в порядке добавления.

- в область Основной мнемосхемы добавляется одна мнемосхема (см. методические указания по Модулю Конструктор мнемосхем)

Также в итоговой форме Техмониторинга присутствует область Журналов. В нее подтягиваются Журнал событий и Журнал результатов диагностики по ЭБЗ. Данная область не доступна для настройки пользователем и формируется автоматически.

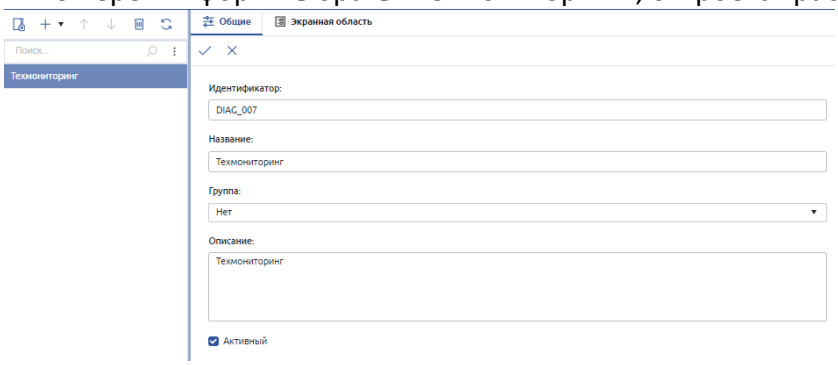


6.2. Конфигурирование панелей технологического мониторинга

Практическая часть

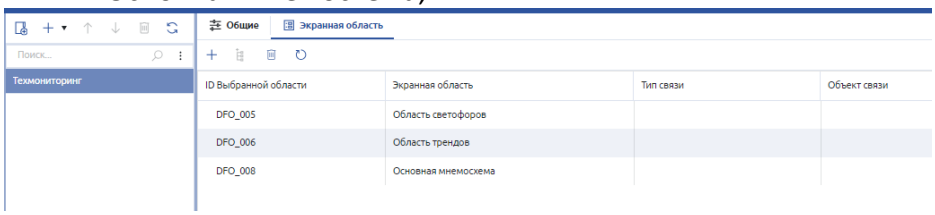
1. Запустите процедуру Конструктор информационных панелей;

2. Из перечня форм выбрать "Техмониторинг", откроется рабочая область Техмониторинг;



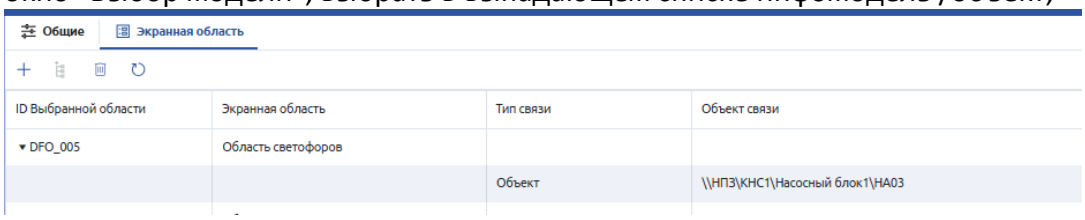
3. Перейти на вкладку "Экранная область", откроется вкладка "Экранная область" с 3 преднастроенными областями:

- Область светофоров;
- Область трендов;
- Основная мнемосхема;

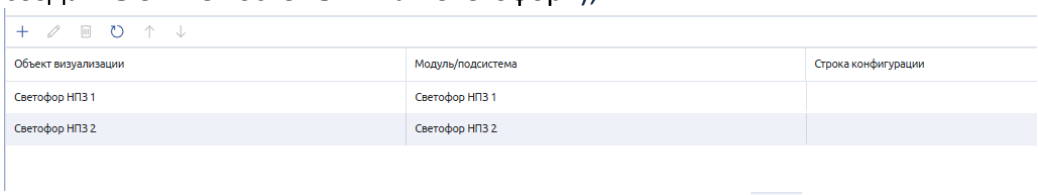


4. Выделяем "Область светофоров", нажимаем на кнопку **Добавить группу**;

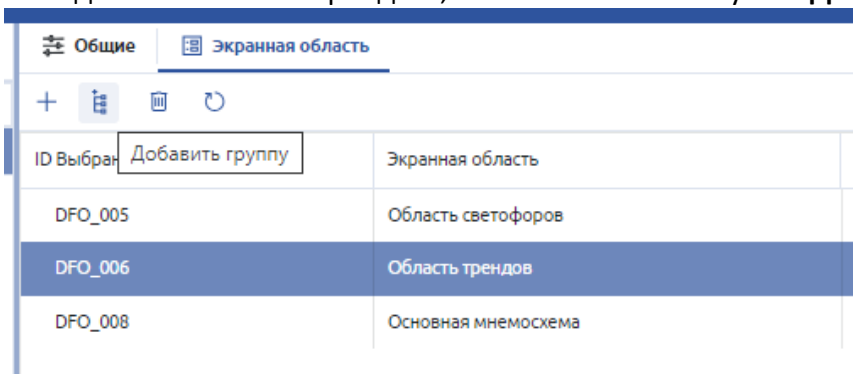
5. В новой строке нажимаем двойным щелчком по **Тип связи** / Выбираем объект/Открывается окно "Выбор модели", выбрать в выпадающем списке инфомодель /объект;



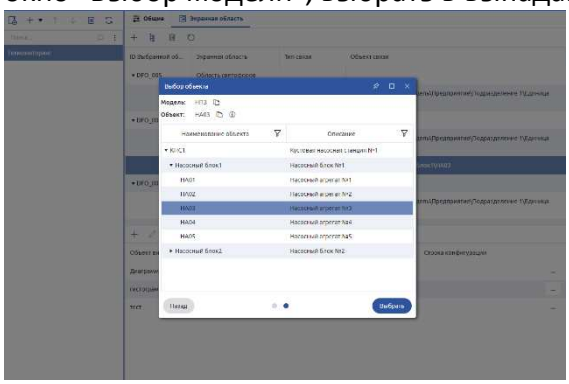
6. К выбранной модели добавляем объект визуализации/ **Добавить элемент**/ Открывается окно "Выбор компонента". Выбираем объект визуализации для данной области (выбираем созданные мнемосхемы типа «Светофор»);

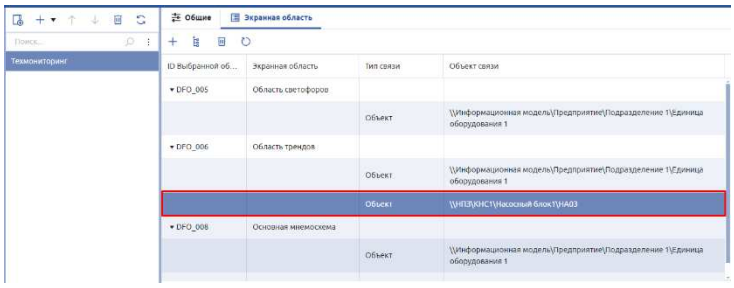


7. Выделяем "Область трендов", нажимаем на кнопку **Добавить группу**;



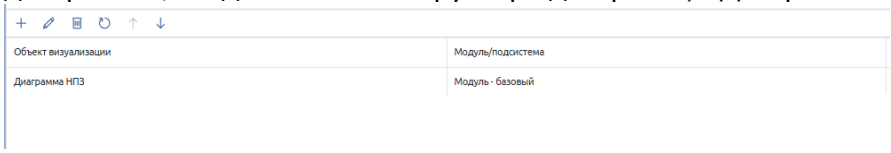
8. В новой строке нажимаем двойным щелчком по **Тип связи** / Выбираем объект/Открывается окно "Выбор модели", выбрать в выпадающем списке инфомодель /объект;



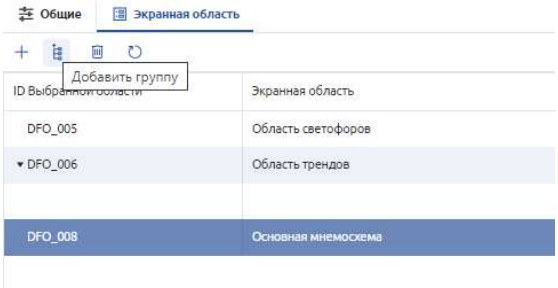


9. К выбранной модели добавляем объект визуализации/ **Добавить элемент**/ Открывается окно "Выбор компонента". Выбираем объект визуализации для данной области (выбираем

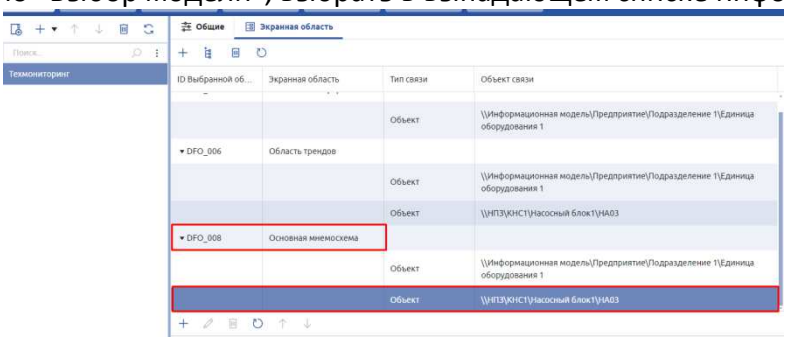
диаграммы, созданные в Конструкторе диаграмм) - Диаграмма НПЗ, Диаграмма Стрелка;



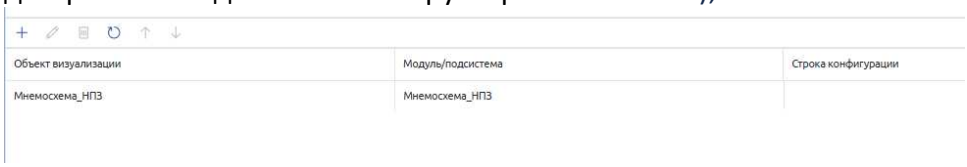
10. Выделяем область "Основная мнемосхема" / нажимаем на кнопку **Добавить группу**;



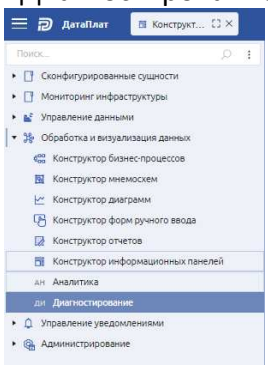
11. В новой строке нажимаем двойным щелчком по **Тип связи** / Выбираем объект/Открывается окно "Выбор модели", выбрать в выпадающем списке инфомодель /объект;



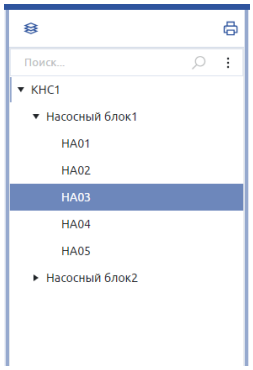
12. К выбранной модели добавляем объект визуализации/ Добавить элемент/ Открывается окно "Выбор компонента". Выбираем объект визуализации для данной области (выбираем диаграммы созданные в Конструкторе мнемосхем);



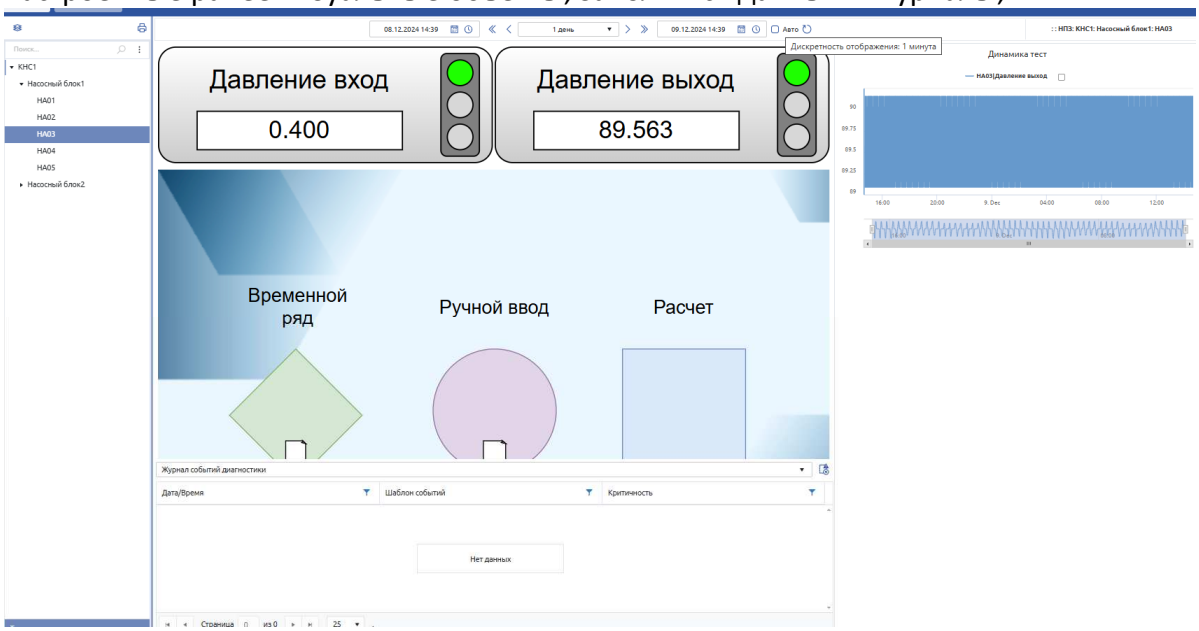
13. Просмотр созданной панели. Из меню Единого информационного портала выбираем пункт «Диагностирование»;



14. В левой части формы в дереве объектов выбрать объект диагностирования (настроенный в Конструкторе информационных панелей);



15. Выбрать в меню вкладку **Техмониторинг**. Откроется окно диагностирования, отобразятся все настроенные ранее визуальные объекты, заполнятся данными журналы;



16. Установить режим **Авто**, убедиться, что данные корректно отражаются и изменяются.
Для того, чтобы экранная форма обновлялась в режиме авто, необходимо, чтобы были включены имитаторы и Рабочий процесс (расчет по ЭБЗ и по конфигурации расчета).